МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Кафедра микроэлектроники

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОРЕЗИСТОРА

Методические указания

Рекомендовано

Научно-методическим советом университета для студентов, обучающихся по направлениям подготовки Электроника и наноэлектроника, Радиофизика, Физика

Ярославль 2011

УДК 539.18.19
ББК

Рекомендовано
Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного издания. План 2011 года

Рецензент
кафедра микроэлектроники Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова

Составители:
Н.А. Рудь, А.Н. Сергеев

Изучение терморезистора: метод. указания / сост. Н.А. Рудь, А.Н. Сергеев; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2011. – 60 с.

В данных методических указаниях рассматриваются теоретические основы электрической проводимости в терморезисторах; даётся классификация материалов по величине и механизму проводимости; сравниваются особенности классической и современной теории проводимости. Описаны устройство и применение терморезисторов с различными типами проводимости.

Подробно излагается порядок выполнения лабораторной работы общего физического практикума «Изучение терморезистора».

Предназначены для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 210100.62 Электроника и наноэлектроника, 011800.62 Радиофизика, 011200.62 Физика (дисциплина «Физический практикум», блок ЕН) очной формы обучения

Издание осуществлено при финансовой поддержке Программы АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» (проект № 2.1.1/13083).

© Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова, 2011

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Физические основы проводимости металлов и полупроводников

1.1.1. Классификация твёрдых тел по величине электропроводности

По величине электропроводности все твердые тела можно разделить на три большие группы: *металлы, полупроводники и диэлектрики.* Металлы являются прекрасными проводниками электрического тока. Их удельная электропроводность σ при комнатной температуре колеблется от 10^4 до $10^6 Ом^{-1} \cdot см^{-1}$. Диэлектрики, наоборот, практически не проводят ток и используются как изоляторы. Электропроводность (σ) этой группы веществ меньше, чем $10^{-10} Ом^{-1} \cdot см^{-1}$. Твердые тела, имеющие промежуточные значения σ, т.е. $10^4 \div 10^{-10} Ом^{-1} \cdot см^{-1}$, относятся к полупроводникам. Один и тот же полупроводник в зависимости от содержания примесей или дефектов в нем может иметь различную проводимость. Так, например, электропроводность кристаллического кремния изменяется от 10^3 до $10^{-5} Ом^{-1} \cdot см^{-1}$, а для полупроводника CdS изменяется в интервале $10^3 \div 10^{-12} Ом^{-1} \cdot см^{-1}$. Из этих данных следует, что при переходе от одной группы веществ к другой значения электропроводности могут перекрываться, поэтому классификация твердых тел по величине электропроводности не является совершенно однозначной. Различие между металлами, с одной стороны, и диэлектриками и полупроводниками - с другой, проявляется достаточно четко в ходе температурных зависимостей электропроводности. Для полупроводников и диэлектриков эта зависимость (в некотором интервале температур) определяется следующим выражением

$$\sigma = \sigma_0 exp\left(-\frac{\Delta E}{\kappa T}\right), \qquad (1.1)$$

т.е. возрастает с температурой по экспоненциальному закону. В то же время в металлах электропроводность уменьшается с ростом температуры:

$$\sigma = \sigma_{01} \frac{T_0}{T}. \qquad (1.2)$$

В выражениях (1.1) и (1.2) σ_0 и σ_{01}, T_0 – некоторые константы. При термодинамических температурах, близких к абсолютному нулю, электропроводность многих металлов перестает изменяться и имеет некоторое конечное значение. У некоторых металлов возникает сверхпроводящее состояние. Диэлектрики и полупроводники характеризуются тем, что их электропроводность при $T \to 0$ K обращается в нуль.

1.1.2. Уравнение Шредингера для твёрдого тела

Любое твердое тело состоит из атомов, т.е. представляет собой совокупность ядер и электронов. В кристаллических твердых телах ядра атомов располагаются в узлах кристаллической решетки, обладающей пространственной периодичностью.

Стационарное состояние всех частиц описывается уравнение Шредингера:

$$\hat{H}\,\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, ..., \vec{r}_N, \vec{R}_1, \vec{R}_2, ...) = E\,\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, ..., \vec{r}_N, \vec{R}_1, \vec{R}_2, ...), \qquad (1.3)$$

где

$$\hat{H} = -\left(\sum_i \frac{\hbar^2}{2m} \Delta_i + \sum_k \frac{\hbar^2}{2M_k} \Delta_k \right) + \left(\frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 \left| \vec{r}_i - \vec{r}_j \right|} + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{2} \sum_k \sum_{l \neq k} \frac{Z_k Z_l e^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 \left| \vec{R}_k - \vec{R}_l \right|} - \frac{1}{2} \sum_i \sum_k \frac{Z_k e^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 \left| \vec{r}_i - \vec{R}_k \right|} \right)$$

- гамильтониан системы, состоящий из кинетической энергии электронов и ядер системы (первое слагаемое) и потенциальной энергии системы (второе слагаемое);

$\Psi = \Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, ..., \vec{r}_N, \vec{R}_1, \vec{R}_2, ...\vec{R}_L)$ волновая функция, зависящая от координат всех электронов $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, ..., \vec{r}_N)$ и ядер $(\vec{R}_1, \vec{R}_2, ...\vec{R}_L)$ нашего твердого тела; $\Delta_i = \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_i^2}$ – оператор Лапласа для i –й частицы.

Отметим, что из-за огромного количества электронов N и ядер L, наше уравнение (1.3) не может быть решено в настоящее время в общем виде. По этой причине мы должны найти приближенные решения, используемые упрощающие предположения.

Во-первых, обратим внимание на то, что из-за большого различия масс ядер и электронов ($M_k \gg m$) характер движения этих частиц существенно отличен. Ядра в кристаллах совершают колебания относительно некоторых положение равновесия. Электроны же участвуют в поступательно-вращательном движении. При этом их скорость много больше скорости ядер. Каждое изменение положение ядер приводит к практически мгновенному установлению нового пространственного распределения электронов. При медленном движении ядра электроны увлекаются за ядром, в результате чего сохраняется целостность атома. В то же время, в силу инерционности, ядро не следует за движением каждого электрона. Оно движется в усредненном поле всех электронов.

Приближение, учитывающие различный характер движения ядер и электронов, получило название адиабатического приближения или приближения Борна – Оппенгеймера. Самое грубое допущение должно состоять в том, что ядра покоятся. В этом случае радиусы-векторы ядер $\overrightarrow{R_1}, \overrightarrow{R_2}, \ldots, \overrightarrow{R_N}$ уже не являются переменными, а представляют собой фиксированные координаты узлов решетки: $\overrightarrow{R_{01}}, \overrightarrow{R_{02}}, \ldots, \overrightarrow{R_{0N}}$. С учетом этого предположения уравнения Шредингера существенно упрощается. Действительно, если ядра атомов покоятся, то кинетическая энергия ядер в уравнении (1.3) обращается в нуль. Потенциальная энергия взаимодействия ядер становится некоторой константой, т.е.

$$\frac{1}{2}\sum_k \sum_{l \neq k} \frac{Z_k Z_l e^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 \left|\overrightarrow{R_k} - \overrightarrow{R_l}\right|} = const.$$

Выбором начала отсчета энергии её можно обратить в нуль. С учетом этого уравнение Шредингера (1.3) принимает вид:

$$\left[-\sum_i \frac{\hbar^2}{2m}\Delta_i + \frac{1}{2}\sum_i\sum_{j\neq i}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0\left|\vec{r_i}-\vec{r_j}\right|} - \frac{1}{2}\sum_i\sum_k \frac{Z_k e^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0\left|\vec{r_i}-\overrightarrow{R_{0k}}\right|}\right]\psi_e = \mathrm{E}_e\psi_e \quad (1.4)$$

Это уравнение описывает движение электронов в поле покоящихся ядер. Здесь энергия электронов E_e и их волновая функция Ψ_e зависят от координат покоящихся ядер R_{0k} лишь параметрически. Координаты R_{0k} уже входят в уравнение (1.4) не в качестве переменных, а в виде параметров, выбор которых влияет на значение энергии твердого тела E_e и на волновую функцию Ψ_e.

Несмотря на значительные упрощения, уравнение Шредингера (1.4) решить невозможно. Поэтому используют дополнительные приближения. Одним из них является так называемая валентная аппроксимация. Считается, что все электроны внутренних оболочек атомов образуют вместе с ядром покоящийся атомный остов (т.е. ион) и уравнение (1.4) записывается лишь для валентных электронов, которые движутся в некотором результирующем поле неподвижных ионов. Но и в этом случае требуется решить задачу многих частиц, что не удается сделать.

В рамках приближения Борна-Оппенгеймера и валентной аппроксимации волновая функция системы зависит от координат всех валентных электронов. Это обстоятельство не позволяет решить уравнение Шрейденгера (1.4) и требует дальнейшего приближения.

Хартри и Фок предложили метод, который позволяет свести нашу многоэлектронную задачу к одноэлектронной. Суть этого заключается в замене потенциальной энергии взаимодействия электронов $\frac{1}{2}\sum_i\sum_{j\neq i}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0\left|\vec{r_i}-\vec{r_j}\right|}$ (см. 1.4) потенциальной энергии вида $\sum_i U_i\left(\vec{r_i}\right)$, представляющей собой энергию взаимодействия *i*-го электрона с некоторым эффективным полем (действие на *i*-ый

электрон всех остальных), в котором каждый электрон движется независимо.

Кроме этого, введем функцию $U_i(\vec{r_i}) = -\frac{1}{2}\sum_k \frac{Z_k e^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 \left|\vec{r_i} - \overrightarrow{R_{0k}}\right|}$

(см. 1.4), как потенциальную энергию *i*-го электрона в поле всех ядер твердого тела. После этого гамильтониан нашей системы (см. 1.3) может быть представлен как сумма одноэлектронных *i*-х гамильтонианов:

$$\hat{H} = \sum_i \hat{H}_i = \sum_{i=1}^{N} \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_i + \hat{U}_i(\vec{r_i}) + U_i(\vec{r_i}) \right), \qquad (1.5)$$

а волновая функция $\psi_e(\vec{r_1}, \vec{r_2}, ..., \vec{r_N})$ (см. 1.4) является произведением одноэлектронных функций $\varphi_i(\vec{r_i})$

$$\psi_e(\vec{r_1}, \vec{r_2} ...) = \prod_i \varphi_i(\vec{r_i}).$$

Однако, выбранная таким образом волновая функция не удовлетворяет принципу Паули. По этой причине волновую функцию $\psi_e(\vec{r_1}, \vec{r_2}, ..., \vec{r_N})$ выражают через одноэлектронные $\varphi_i(\vec{r_i})$ в виде определителя Слэтера

$$\psi_e(\vec{q_1}, \vec{q_1} ...) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \varphi_1(\vec{q_1}) & \varphi_1(\vec{q_2}) & ... & \varphi_1(\vec{q_N}) \\ \varphi_2(\vec{q_1}) & \varphi_2(\vec{q_2}) & ... & \varphi_2(\vec{q_N}) \\ ... & ... & ... & ... \\ \varphi_N(\vec{q_1}) & \varphi_N(\vec{q_2}) & ... & \varphi_N(\vec{q_N}) \end{vmatrix}, \qquad (1.6)$$

где N – число электронов, а $\vec{q_i}$ обозначен набор трех пространственных координат и проекции спина электрона. Множитель $1/\sqrt{N!}$ обеспечивает нормировку волновой функции ψ_e. Антисимметричность волновой функции (1.6) вытекает из свойств определителя Слэтера.

Таким образом, мы сталкиваемся с самосогласованной задачей: чтобы наилучшим образом подобрать усредненное действие всех электронов $\hat{U}_i(\vec{r_i})$ на *i*-ый электрон, нам

необходимо знать все одноэлектронные волновые функции $\varphi_i(\vec{q_i})$, которые можно определить при точном знании $U_i(\vec{r_i})$.

Итак, мы придем к следующему одноэлектронному уравнению Шредингера в приближении Хартри-Фока для кристалла

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(\vec{r})\right)\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}), \tag{1.7}$$

где потенциальная энергия $V(\vec{r})$ определяется соотношением

$$V(\vec{r}) = \tilde{U}(\vec{r}) + U(\vec{r}). \tag{1.8}$$

Как мы отмечали выше, $\tilde{U}(\vec{r})$ определяется самосогласованным способом. Это обстоятельство приводит к интегро-дифференциальному уравнению, решение которого очень сложно.

Исходя из периодичности нашего кристалла потенциальная энергия $V(\vec{r})$ должна обладать трехмерной периодичностью. Это обстоятельство позволяет получать ряд фундаментальных результатов без знания точного вида $V(\vec{r})$.

Ф. Блохом было доказано, что волновые функции, являющиеся решениями одноэлектронного уравнения Шредингера с периодическим потенциалом, имеющим период решётки, представляют собой плоские волны, модулированные некоторой функцией с периодичностью решётки, т.е.:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = U_{\vec{k}}(\vec{r})e^{i\vec{k}\vec{r}} \tag{1.9}$$

Здесь $U_{\vec{k}}$ – некоторая периодическая функция с периодом решётки, зависящая от величины волнового вектора $\vec{k}$. Функция $\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$, определяемая уравнением (1.9), получила название функции Блоха.

Условие периодичности потенциальной энергии электрона в кристалле (1.8) запишется в виде:

$$V(\vec{r}) = V(\vec{r} + \vec{n}), \tag{1.10}$$

где вектор $\vec{n}$ определяется соотношением

$$\vec{n} = n_1\vec{a} + n_2\vec{b} + n_3\vec{c}. \tag{1.11}$$

В этом выражении для $\vec{n}$ векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ есть единичные (базисные) векторы трансляции, n_1, n_2, n_3 – произвольные целые числа.

Периодичность решётки, потенциала $V(\vec{r})$, блоховских волновых функций $\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$ предопределяет свойства волнового вектора $\vec{k}$ электрона в кристалле. Для полного описания всей совокупности состояний электрона в кристалле достаточно рассматривать только область значений $\vec{k}$, ограниченную первой зоной Бриллюэна (ячейкой Вигнера-Зейтца для обратной решётки кристалла). В остальных зонах Бриллюэна значения волновой функции $\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$ и собственной энергии электрона $E(\vec{k})$ не отличаются от первой. Подставляя в одноэлектронное уравнение Шредингера (1.7) волновые функции Блоха (1.9) мы придём к уравнению типа:

$$\hat{H}\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = E(\vec{k})\psi_{\vec{k}}(\vec{r}), \tag{1.12}$$

где $E(\vec{k})$ энергия электрона, которая зависит от волнового вектора электрона $\vec{k}$ в кристаллической решётке, гамильтониан $\hat{H}$ определяется соотношением (1.8). Нахождение зависимости $E(\vec{k})$ является важнейшей задачей физики твёрдого тела. При решении уравнения (1.12) приходится применять различные приближённые методы, делая определенные предположения относительно вида функции $V(\vec{r})$.

По способу определения потенциала $V(\vec{r})$, лежащего в основе всех методов расчёта энергетического спектра $E(\vec{k})$, эти методы можно разделить на три группы:

1) самосогласованные расчёты, в которых в качестве параметров используются только атомные константы. Одним из таких методов является метод ортоганализованных плоских волн (ОПВ);

2) эмпирические методы, в которых для наилучшего согласования теории и эксперимента при расчёте используются экспериментальные данные. К таким методам относятся методы псевдопотенциала и интерполяционные схемы;

3) методы, в основе которых лежит выбор потенциала некоторого специального вида. К ним относятся метод функции Грина и присоединённых плоских волн (ППВ), а также метод линейных комбинаций атомных орбиталей (ЛКАО).

Отметим, что все эти методы не позволяют аналитически решать наши задачи и поэтому требуют быстродействующих, мощных вычислительных машин.

Исходя из электронной структуры атома, периодичности кристаллической структуры, мы должны ожидать, что все методы определят спектр электронных состояний $E(\vec{k})$ в кристалле в виде энергетических зон, полученных путём *3N*-расщепления атомных энергетических уровней изолированных атомов. Характер зависимости $E(\vec{k})$ будет определять свойства кристалла. Между этими зонами разрешённых энергетических электронных состояний может быть полоса запрещенных энергий для электрона. Эти зоны могут перекрываться между собой, полностью или частично заполняться. Эти обстоятельства и будут определять физические свойства твердых кристаллов.

1.1.3. Зонная структура твердых тел

Каждая разрешённая зона содержит конечное число энергетических уровней. В соответствии с принципом Паули, на

каждом уровне может находиться лишь два электрона с противоположно направленными спинами. При ограниченном числе электронов, содержащихся в кристалле, заполненными окажутся лишь несколько наиболее низких энергетических зон. Все остальные зоны будут пусты.

Рассмотрим различные варианты заполнения зон электронами.

1. Предположим, что последняя зона, в которой есть электроны, заполнена частично. Поскольку эта зона заполняется валентными электронами атомов, она называется валентной зоной. Под действием внешнего электрического поля электроны, занимающие уровни вблизи границы заполнения, будут ускоряться и переходить на более высокие свободные уровни той же зоны. В кристалле потечёт ток. Таким образом, кристаллы с частично заполненной валентной зоной хорошо проводят электрические ток, т.е. являются металлами.

Рассмотрим в качестве примера натрий. Каждый атом натрия содержит 11 электронов, распределённых по состояниям следующим образом: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. При объединении атомов в кристалл энергетические уровни атомов превращаются в зоны. Электроны внутренних оболочек атома полностью заполняют зоны, образованные из уровней $1s$, $2s$ и $2p$, т.к. в них на $2N$, $2N$ и $6N$ состояний приходятся соответственно $2N$, $2N$ и $6N$ электронов. Валентная зона образована из $3s$ состояний. В ней имеется всего $2N$ состояний, на которые приходится N электронов. Таким образом, в кристаллическом натрии валентная зона заполнена только наполовину. Аналогичным образом заполняются зоны и у других щелочных элементов.

2. Допустим, что валентная зона заполнена электронами полностью, но она перекрывается со следующей разрешённой зоной, не занятой электронами. Если к такому кристаллу приложить внешнее электрическое поле, то электроны будут переходить на уровни свободной зоны и возникнет ток. Данный кристалл тоже является металлом. Типичный пример металла с указанной зонной структурой – магний. У каждого атома Mg ($1s^1 2s^2 2p^6 3s^2$) в валентной оболочке имеется два электрона. В кристаллическом магнии валентные электроны полностью

заполняют $3s$-зону. Однако эта зона перекрывается со следующей разрешённой зоной, образованной из $3p$-уровней.

3. Рассмотрим теперь случай, когда валентная зона заполняется электронами полностью и отделена от следующей свободной зоны широкой (> 2÷3 эВ) запрещённой зоной (энергетической щелью). В кристалле с такой зонной структурой внешнее поле не может создать электрического тока, т.к. электроны в заполненной зоне не могут изменить своей энергии. Следовательно, вещество представляет собой диэлектрик. Типичным диэлектриком является кристалл NaCl. Положительно заряженные ионы натрия имеют электронную конфигурацию Na^+ $(1s^2 2s^2 2p^6)$, а отрицательные иона хлора - Cl^- $(1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6)$. Зоны, образующиеся из полностью заполненных атомных уровней, тоже оказываются полностью заполненными. Последней заполненной зоной является зона $3pCl^-$, а следующей за ней свободной зоной – зона $3sNa^+$, энергетическая щель между этими зонами составляет около 9 эВ.

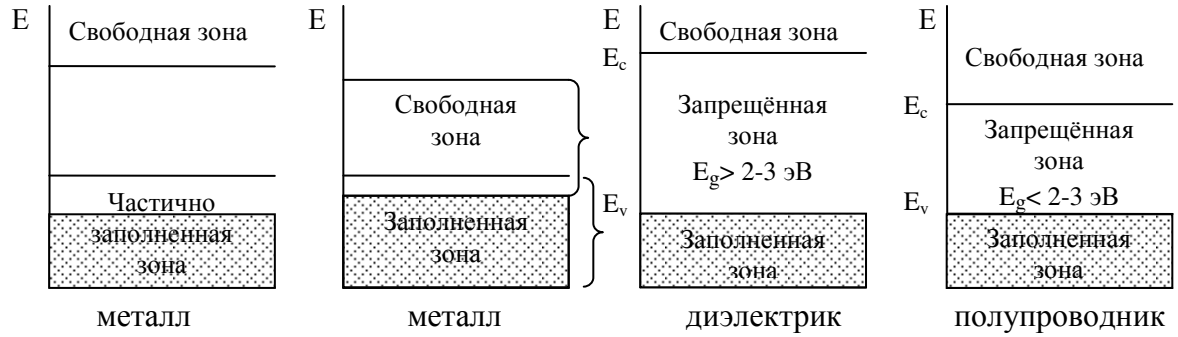


Рис. 1.1. Заполнение зон электронами: E_v – граница валентной зоны, E_c – граница зоны проводимости, E_g – ширина запрещённой зоны

Если ширина запрещённой зоны < 2÷3эВ, то кристалл называется полупроводником. В полупроводниках за счёт тепловой энергии $k_B T$ заметное число электронов оказывается переброшенными в свободную зону, называемую зоной проводимости. При очень низких температурах любой полупроводник становится очень хорошим диэлектриком.

Таким образом, между металлами и диэлектриками существует принципиальное различие, а между диэлектриками и полупроводниками – только количественное.

Заполнение зон электронами в металлах, диэлектриках и полупроводниках схематически показано на рис. 1.1.

1.1.4. Электропроводность металлов

Многие свойства металлов объяснила классическая теория свободных электронов Друде. И хотя эта теория была полностью неспособна объяснить температурное поведение теплоёмкости металлов, явление сверхпроводимости и некоторые другие свойства, она до сих пор часто используется для различных оценок.

К основным предположениям теории Друде относятся:

1. Считается, что каждый атом отдаёт не менее одного электрона. В промежутках между столкновениями электроны не взаимодействуют с положительно заряженными атомными остатками, расположенными в узлах кристаллической решётки (приближение свободных электронов). Не учитывается и взаимодействие электронов между собой (приближение независимых электронов).

2. Считается, что в интервале между столкновениями при отсутствии внешних электромагнитных полей каждый электрон движется по прямолинейной траектории с постоянной скоростью. Под действием внешних полей электрон движется в соответствии с законами Ньютона (при этом влияние внутреннего поля, создаваемого ионами и другими электронами, не учитывается).

3. Время от времени электроны испытывают столкновения. Друде считал, что при соударении с ионами электроны отскакивают от них как от твёрдых шаров. Предполагалось также, что соударения электронов с электронами в металле отсутствуют. На самом деле такая механическая модель ионных столкновений далека от действительности, однако для многих задач это не имеет особого значения. Важно, что существует какой-то механизм рассеяния.

4. Электроны испытывают столкновения за единицу времени с вероятностью, равной $\frac{1}{\tau}$. Величина τ представляет собой время свободного пробега или время релаксации. За это время электрон

проходит расстояние, равное его средней длине свободного пробега λ.

5. Предполагается, что скорость электрона после столкновения не связана с его скоростью до столкновения и направлена случайным образом.

Основываясь на этих предположениях и рассматривая поведение газа свободных электронов в электрическом поле $\vec{E}$, можно получить выражение для средней скорости электронов в направлении поля $\vec{E}$ (скорость дрейфа)

$$< v >= \frac{e\vec{E}}{m}\tau \qquad (1.13)$$

и выражение для плотности тока

$$j = ne < v >= \frac{ne^2\tau}{m}\vec{E} \ , \qquad (1.14)$$

представляющее собой закон Ома. Отсюда электропроводность металла

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m} \qquad (1.15)$$

Если использовать понятие подвижности электронов

$$\mu = \frac{< v >}{E} = \frac{e\tau}{m} \ , \qquad (1.16)$$

то электропроводность можно выразить соотношением

$$\sigma = en\mu \qquad (1.17)$$

При температурах, близких к комнатной, оказывается, что время релаксации τ имеет порядок $10^{-14} \div 10^{-15}$с. Чтобы

понять, являются ли такие значения разумными, полезно вычислить среднюю длину свободного пробега $\lambda = v_0\tau$, где v_0 – средняя скорость электронов. Поскольку электронный газ в теории Друде считался классическим, было естественным считать, что каждый электрон обладает кинетической энергией, соответствующей трём классическим степеням свободы поступательного движения, т.е.

$$\frac{mv_0^{\,2}}{2} = \frac{3}{2}kT \qquad (1.18)$$

Отсюда следует, что при комнатной температуре v_0 имеет порядок 10^7 см/с и, следовательно, длина свободного пробега λ для различных металлов составляет от 1 до 10 Å. Видно, что эта величина, представляющая собой расстояние, проходимое электроном от столкновения до столкновения, сравнима с межатомным расстоянием. Это вполне согласовывалось с предположением Друде о том, что электроны сталкиваются с тяжёлыми ионами.

Однако электронный газ – это квантовый объект, и для оценки энергии и скорости электрона следует использовать теорию Зоммерфельда.

Поскольку изменять свою энергию в электрическом поле $\vec{E}$ могут не все электроны, а лишь те, которые расположены вблизи уровня Ферми, их скорость есть скорость Ферми v_F, определяемая соотношением

$$v_F = \frac{\hbar}{m}(3\pi^2 n)^{1/3} \qquad (1.19)$$

Для одновалентного металла $v_F \approx 10^8$см/с. Это означает, что длина свободного пробега при комнатной температуре может достигать сотен ангстрем, т.е. составлять сотни межатомных расстояний, что в корне противоречит теории Друде.

Таким образом возникают два вопроса: почему предсказываемые в теории Друде соударения электронов с атомными остатками не происходят? Какие процессы в

действительности ответственны за рассеяние электронов и определяют длину свободного пробега?

Ответы на эти вопросы даёт зонная теория твёрдых тел. В зонной теории отказываются от приближения свободных электронов, учитывая их взаимодействие с периодическим полем кристаллической решётки. Таким образом, электрон перестаёт быть «свободным» и становится «блоховским». Функция Блоха (1.12) для электронов, у которых вектор $\vec{k}$ вещественен (что соответствует разрешённым зонам), представляет собой бегущую волну, модулированную с периодом решётки. Это означает, что волна Блоха распространяется по идеальному кристаллу без затухания. При этом средняя плотность заряда $-e|\psi|^2$ имеет одно и то же значение в каждой элементарной ячейке. Следовательно, в идеальном кристалле электроны, находящиеся в зоне проводимости, обладают бесконечно большой длиной свободного пробега. Таким образом, квантовая механика в состоянии ответить на первый вопрос.

Нарушения идеальной периодичности в кристалле приводят к тому, что функция Блоха при любом таком нарушении уже не удовлетворяет уравнению Шредингера и электрон испытывает рассеяние, приводящее к изменению направления движения. Длина свободного пробега становится конечной, что ведёт к конечному значению проводимости или удельного сопротивления металла. Нарушения периодичности могут быть обусловлены примесями, дефектами, поверхностью кристалла, а также тепловыми колебаниями атомов (фононами).

Основным механизмом рассеяния электронов в области высоких температур является рассеяние на фононах. В металлах электронный газ является вырожденным, следовательно, вклад в проводимость вносят не все электроны, а только те, которые располагаются у поверхности Ферми. Для них в качестве времени релаксации можно взять величину

$$\tau = \frac{\lambda}{v_F} \tag{1.20}$$

Если рассеяние электронов осуществляется фононами, то очевидно, что длина свободного пробега электронов λ должна

быть обратно пропорциональна концентрации фононов. В свою очередь, при высоких температурах концентрация фононов растёт с температурой линейно

$$< n\left(\vec{k},s\right) > \approx \frac{k_B T}{\hbar\omega\left(\vec{k},s\right)} \qquad (1.21)$$

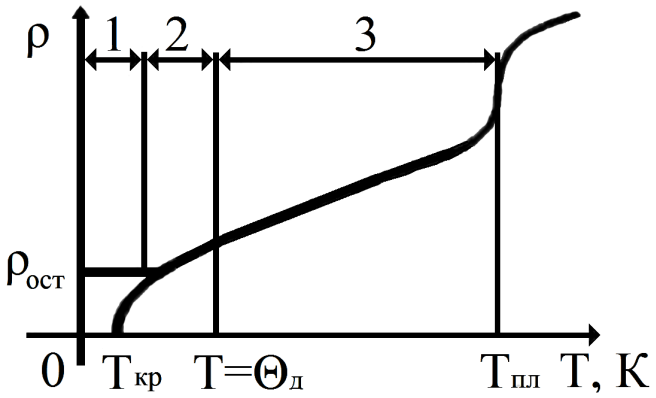


Рис. 1.2. Зависимость удельного сопротивления металла от температуры

Таким образом, для высоких температур

$$\lambda = \frac{1}{< n\left(\vec{k},s\right) >} \sim \frac{1}{T} \qquad (1.22)$$

Поскольку v_F от температуры не зависит, получаем, что время релаксации при высоких температурах в соответствии с (1.20) и (1.22) обратно пропорционально температуре. Это позволяет понять температурную зависимость удельного сопротивления металлов, изображённую на рис.1.2.

У металлов, не обладающих сверхпроводимостью, при низких температурах из-за наличия примесей наблюдается область 1 – область остаточного сопротивления, почти не зависящая от температуры.

Остаточное сопротивление - $\rho_{ост}$ тем меньше, чем чище металл. Исключением из этого правила являются сверхпроводящие металлы и сплавы, в которых сопротивление

исчезает ниже некоторой критической температуры $T_{кр}$ (температура перехода в сверхпроводящее состояние).

Быстрый рост удельного сопротивления при низких температурах до температуры Дебая $\theta_д$ может быть объяснен возбуждением новых частот тепловых колебаний решетки, при которых происходит рассеяние носителей заряда - область 2.

При $T>\theta_д$, когда спектр колебаний возбужден полностью, увеличение амплитуды колебаний с ростом температуры приводит к линейному росту сопротивления примерно до $T_{пл}$ - область 3.

Температура Дебая – характеристическая температура $\theta_д$твердого тела, вводимая соотношением: $k\theta_д = \hbar\omega_д$,

где $\omega_д$ – максимальная частота колебаний кристаллической решетки, k – постоянная Больцмана.

$\theta_д$ приближенно указывает температурную границу, ниже которой сказываются квантовые эффекты.

При нарушении периодичности структуры электрон испытывает рассеяние, приводящее к изменению направления движения, конечным длинам свободного пробега и проводимости металла. Энергия электронов проводимости в металлах составляет 3–15 эВ, что соответствует длинам волн 0,3–0,7 нм. Поэтому любые нарушения периодичности, обусловленные примесями, дефектами, поверхностью кристалла или тепловыми колебаниями атомов (фононами) вызывают рост удельного сопротивления металла.

При увеличении температуры, отклонение удельного сопротивления от линейной зависимости у большинства металлов наступает вблизи температуры плавления $T_{пл}$. Некоторое отступление от линейной зависимости может наблюдаться у ферромагнитных металлов, в которых происходит дополнительное рассеяние электронов на нарушениях спинового порядка.

При достижении температуры плавления и переходе в жидкое состояние у большинства металлов наблюдается резкое увеличение удельного сопротивления и у некоторых его уменьшение. Если плавление металла или сплава сопровождается

увеличением объема, то удельное сопротивление повышается в два–четыре раза (например, у ртути в 4 раза) и наоборот.

Ясно, что температурная зависимость удельного сопротивления $\rho = \frac{1}{en\mu}$ определяется зависимостями от температуры концентрации электронов и их подвижности. Так как подвижность электронов прямо пропорциональна времени релаксации (1.16), то для вырожденного электронного газа

$$\mu \sim \tau \sim \frac{1}{T} \tag{1.23}$$

Концентрация n вырожденного электронного газа от температуры практически не зависит. Поэтому в области высоких температур удельное сопротивление металла растёт с температурой линейно только из-за изменения подвижности.

При понижении температуры фононный газ становится всё более разреженным и роль рассеяния электронов на фононах уменьшается. Здесь начинает доминировать рассеяние на примесях и дефектах. Как правило, примеси и дефекты заряжены. Рис. 1.3. поясняет механизм такого рассеяния. Ионы примеси отклоняют электроны, движущиеся вблизи них, и тем самым уменьшают скорость их в первоначальном направлении. Очевидно, что если скорость электрона возрастает с увеличением температуры, что имеет место для невырожденного электронного газа, то влияние примеси уменьшается, т.е. уменьшается рассеяние. Ясно также, что чем больше концентрация примеси, тем больше рассеяние.

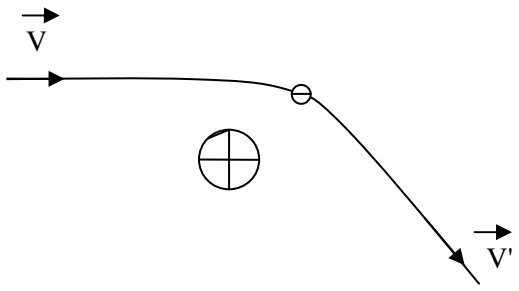


Рис. 1.3. Рассеяние электрона на заряженной примеси

Впервые задача о рассеянии заряженных частиц заряженными центрами была решена Э. Резерфордом. Аналогичный расчёт в применении к нашему случаю показывает, что подвижность электронов, обусловленная рассеянием на ионизированных примесях, не зависит от температуры:

$$\mu \sim v_F^3 = const \qquad (1.24)$$

Этот результат объясняет, почему при низких температурах удельное сопротивления металла не изменяется с температурой.

До сих пор мы не учитывали взаимодействие электронов с электронами, т.е. пользовались приближением независимых электронов. Это приближение Друде оказалось неожиданно удачным. Отсутствие электрон-электронного взаимодействия является следствием принципа Паули.

Обратим внимание ещё на одно упрощение, принятое в теории Друде и часто используемое до сих пор, - введение времени релаксации. Такое упрощение является чрезмерным. Частота столкновений электрона сильно зависит, например, от распределения других электронов, т.к. в силу принципа Паули электроны после столкновений могут переходить только на свободные уровни. Кроме того, в твёрдом теле существуют различные механизмы рассеяния, поэтому в ряде случаев от приближения времени релаксации отказываются. Вместо введения времени релаксации предполагают существование некоторой вероятности того, что за единичное время электрон из зоны с номером n и волновым вектором $\vec{k}$ в результате столкновения перейдёт в зону с волновым вектором $\overrightarrow{k_1}$. Такой подход, однако, очень сильно осложняет рассмотрение.

Детальный анализ показывает, что если процессы столкновения являются упругими и если рассеяние приводит к случайному распределению носителей заряда по скоростям, т.е. осуществляется равновероятное рассеяние частиц по всем направлениям, то описание процессов рассеяния можно вести, пользуясь понятием времени релаксации.

1.1.5. Собственная проводимость полупроводников

Рассмотрим полупроводник, не содержащий примесей и дефектов. Кроме этого пренебрегаем влиянием поверхностных состояний. При T=0 К электропроводность такого проводника равна нулю, поскольку в нем нет свободных носителей заряда. Действительно, валентная зона полностью заполнена и не дает никакого вклада в проводимость, а зона проводимость пуста. При $T > 0$ К появляется вероятность заброса электронов из валентной зоны в зону проводимости (рис. 1.4.).

В валентной зоне при этом образуются дырки. Ясно, что концентрация электронов n в зоне проводимости будет равна концентрации дырок p в валентной зоне (n=p).

Одновременно с процессом образования свободных носителей (генерацией) идет процесс их исчезновения (рекомбинации). Часть электронов возвращается из зоны проводимости в валентную зону и заполняет разорванные связи (дырки). При данной температуре за счет действия двух конкурирующих процессов генерации и рекомбинации в полупроводнике устанавливается некоторая равновесная концентрация носителей заряда. Так, например, при комнатной температуре концентрация

свободных электронов и дырок составляет в кремнии примерно 10^{10}см$^{-3}$, в германии приблизительно 10^{13}см$^{-3}$.

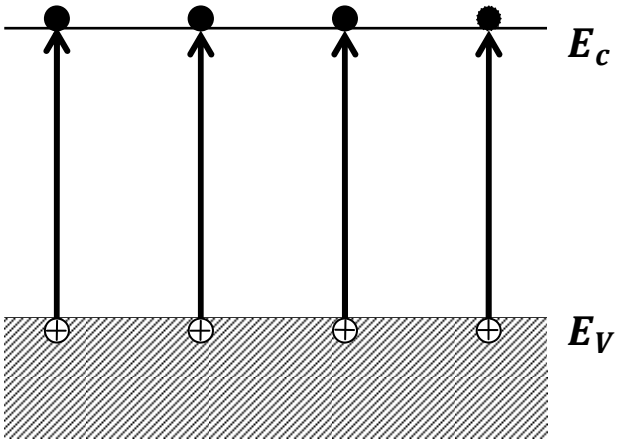


Рис.1.4. Диаграмма собственной проводимости

Если к полупроводнику приложить электрическое поле $\vec{E}$, то в нем возникает ток, складывающийся из электронной и дырочной составляющих. Полупроводники, в которых за счет перехода некоторого количества электронов из валентной зоны в зону проводимости образуется такое же количество дырок, называют собственными. Соответственно, их проводимость, состоящую из электронной и дырочной составляющих, называют собственной проводимостью.

Приписав электронам в зоне проводимости и дыркам в валентной зоне эффективную массу, мы можем считать их свободными и воспользоваться выражением для электропроводности, полученным в модели свободных электронов Друде Так, например, электронная составляющая тока будет

$$j = ne\langle v\rangle = \frac{ne^2\tau}{m_n^*}E. \qquad (1.25)$$

Здесь m_n^* - эффективная масса электрона, τ - время релаксации. Отсюда для удельной электропроводности с дрейфом электронов получаем

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m_n^*} \qquad (1.26)$$

Часто выражения для j и σ записывают несколько иначе. Как и для металлов введем подвижность электронов, численно равную скорости дрейфа в электрическом поле единичной напряженности:

$$\mu_n = \frac{\langle v\rangle}{E}. \qquad (1.27)$$

С учетом (1.27) для j и σ имеем:

$$j = ne\mu_n E, \qquad (1.28)$$

$$\sigma = ne\mu_n. \qquad (1.29)$$

При этом

$$\mu_n = \frac{e\tau}{m_n^*}. \qquad (1.30)$$

Аналогичное выражение можно написать и для дырочной составляющей. Результирующая электропроводность собственного полупроводника определяется суммой электронной и дырочной компонент

$$\sigma = en\mu_n + ep\mu_p, \tag{1.31}$$

где μ_p – подвижность дырок. В (1.31) входят два важнейших параметра полупроводника – концентрация и подвижность носителей зарядов.

Концентрация носителей. Равновесная концентрация электронов, для которых возможный интервал энергий лежит в пределах зоны проводимости, определяется выражением

$$n = \int_{E_c}^{E_{c\,max}} N_c(E) f(E) dE, \tag{1.32}$$

где $N_c(E)$ – плотность электронных состояний в зоне проводимости, т.е. число состояний в единичном интервале энергий в единице объема кристалла, $f(E)$ – известная функция распределения Ферми – Дирака, которая определяет вероятность того, что состояние с энергией E занято электроном в соответствии со следующим выражением.

$$f(E) = \left[exp\left(\frac{E - E_F}{kT} \right) + 1 \right]^{-1}, \tag{1.33}$$

где E_F - энергия Ферми.

Учитывая, что для стандартной зоны проводимости *E(k)* имеет вид вблизи минимума

$$E = E_c + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*} = E_c + \frac{p^2}{2m_n^*}, \tag{1.34}$$

для $N_c(E)$ получаем выражение

$$N_c(E) = 4\pi \left(\frac{2m_n^*}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} (\mathrm{E} - \mathrm{E_c})^{\frac{1}{2}}. \tag{1.35}$$

Аналогичное выражение мы получим и для валентной зоны. Так для максимума можно записать

$$E = E_v - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_p^*} = E_v - \frac{p^2}{2m_p^*}, \tag{1.36}$$

а для плотности состояния дырок имеем выражение

$$N_v(E) = 4\pi\left(\frac{2m_p^*}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}(E_v - E)^{\frac{1}{2}}. \tag{1.37}$$

Подставляя выражение (1.35) и выражение (1.33) в (1.32), получим выражение для концентрации электронов

$$n = \int_E^\infty \frac{4\pi\left(\frac{2m_n^*}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}(E - E_c)^{\frac{1}{2}}\,dE}{exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)+1}. \tag{1.38}$$

Интегрирование в (1.38) нужно провести от дна зоны E_c до её потолка. Однако, функция Ферми – Дирака при $E > E_F$ быстро спадает до нуля, и поэтому верхний предел интегрирования в (1.38) заменен на бесконечность.

Введем безразмерные переменные

$$\frac{E - E_c}{kT} = \varepsilon;\ \frac{E_F - E_c}{kT} = \eta. \tag{1.39}$$

Величины ε и η представляют собой приведенные в единицах kT энергию электрона в зоне проводимости и уровень Ферми, отсчитываемые от дна зоны E_c. С учетом этого выражение (1.38) преобразуется к виду

$$n = 4\pi\left(\frac{2m_n^*}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}(kT)^{\frac{3}{2}}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{\frac{1}{2}}d\varepsilon}{\exp(\varepsilon - \eta)+1} = N_c F_{1/2}(\eta). \tag{1.40}$$

где величина

$$N_c = 2\left(\frac{2\pi m_n^* kT}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \tag{1.41}$$

получила название эффективной плотности состояний в зоне проводимости, а выражение

$$\mathrm{F}_{1/2}(\eta)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\infty}\frac{\varepsilon^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}\varepsilon}{\exp(\varepsilon-\eta)+1} \quad - \quad (1.42)$$

получило название интеграла Ферми – Дирака порядка $1/2$.
Формулу (1.40) можно записать в более удобном для расчетов виде, если в (1.41) подставить численные значения универсальных постоянных:

$$n=4{,}82\times10^{15}\left(\frac{m_n^*}{\mathrm{m}}\right)^{\frac{3}{2}}\mathrm{T}^{\frac{3}{2}}\mathrm{F}_{1/2}(\eta). \quad (1.43)$$

Для равновесной концентрации дырок в валентной зоне запишем выражение, аналогичное (1.32)

$$p=\int_{E_{v\,min}}^{E_v}N(E)\,f_p(E)dE. \quad (1.44)$$

где $f_p(E)$ - функция распределения дырок в валентной зоне, которая определяет вероятность того, что в состоянии термодинамического равновесия на уровне с энергией E отсутствует электрон, в соответствие со следующим выражением

$$f_p(E)=1-f(E)=1-\frac{1}{exp\left(\frac{E-E_F}{kT}\right)+1}=\frac{1}{exp\left(\frac{E_F-E}{kT}\right)+1}. \quad (1.45)$$

С учетом (1.45), а также (1.37) выражение (1.44) для концентрации дырок принимает следующий вид

$$p=4\pi\left(\frac{2m_p^*}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\int_{-\infty}^{\mathrm{E_v}}\frac{(\mathrm{E_v}-\mathrm{E})^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{dE}}{exp\left(\frac{E_F-E}{kT}\right)+1}. \quad (1.46)$$

Нижний предел интегрирования здесь заменен на $-\infty$. Это можно сделать, если учесть, что функция $f_p(E)$ быстро спадает.

Используя безразмерные переменные (1.39), а также введя обозначения

$$\frac{E_c - E_\upsilon}{kT} = \frac{E_g}{kT} = \varepsilon_i ; \quad \frac{E_\upsilon - E}{kT} = \varepsilon_p \; ; \frac{E_F - E}{kT} = \eta + \varepsilon_i + \varepsilon_p . \tag{1.47}$$

Выражение (1.46) приводим к следующему виду:

$$p = N_v \mathrm{F}_{1/2}\left(-\eta - \varepsilon_i\right) \tag{1.48}$$

где N_υ - эффективная плотность дырочных состояний в валентной зоне, имеющая вид

$$N_\upsilon = 2\left(\frac{2\pi m_p^* kT}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}, \tag{1.49}$$

а $F_{1/2}(\eta \, \varepsilon_i)$ интеграл Ферми – Дирака для валентной зоны имеющий следующий вид

$$\mathrm{F}_{1/2}\left(-\eta - \varepsilon_i\right) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{\varepsilon_\mathrm{p}^{\frac{1}{2}} d\varepsilon_\mathrm{i}}{\exp\left(\varepsilon_\mathrm{p} + \varepsilon_\mathrm{i} + \eta\right) + 1}. \tag{1.50}$$

Таким образом, исходя из выражений (1.32) и (1.48), можно сделать вывод, что для определения концентрации электронов и дырок p необходимо вычислить интегралы Ферми – Дирака (1.42), (1.50). Эти интегралы не вычисляются точно, но для них имеются приближенные выражения, справедливые для определенных областей изменения аргумента, которые значительно упрощают формулы для концентрации электронов и дырок:

$$F_{1/2}(x) = \begin{cases} e^x \quad при - \Gamma < x < -1 & (1.51) \\ \dfrac{1}{0,27 + e^x} \quad при - 1 < x < 5 & (1.52) \\ \dfrac{4}{3\sqrt{p}} x^{\frac{3}{2}} \quad при \; 5 < x < \Gamma & (1.53) \end{cases}$$

Приближение (1.51) соответствует статистики Больцмана. Оно справедливо при $\eta = \frac{E_F - E_c}{kT} < -1$, т.е. при $E_F < E_c - kT$. Таким образом, если уровень Ферми лежит ниже края зоны проводимости E_c более чем на kT, то полупроводник описывается классической статистикой, т.е. является невырожденным. Если E_F лежит выше E_c более чем на $5kT$, то полупроводник полностью вырожден. Аппроксимация (1.52), справедливая для случая $E_c - 5kT < E_F << E_c + 5kT$, пригодна для описания полупроводников с промежуточными (от невырожденных к полностью вырожденным) свойствами.

Используя приближения (1.51) и учитывая (1.43), находим концентрацию электронов в невырожденном собственном полупроводнике:

$$n = 4{,}82 \times 10^{15} \left(\frac{m_n^*}{m} \right)^{\frac{3}{2}} T^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT} \right), \qquad (1.54)$$

Температурная зависимость которой, в основном, определяется экспоненциальной составляющей.

Для полностью вырожденного полупроводника из (1.43) с учетом (1.51) и (1.53) получаем выражение для концентрации электронов

$$n = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} N_c \left(\frac{E_F - E_c}{kT} \right)^{\frac{3}{2}} = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{2m_n^*}{m} \right)^{\frac{3}{2}} (E_F - E_c), \qquad (1.55)$$

которое отражает отсутствие температурной зависимости.

Из (1.51) - (1.53) легко получить приближенное выражение для $F_{1/2}$ (□ η □ ε_i)

$$F_{1/2}(-h-e_i) = \begin{cases} e^{-h-e_i} & при - \Gamma < -h-e_i < -1 \qquad (1.56) \\ \dfrac{1}{0{,}27 + e^{-h-e_i}} & при -1 < -h-e_i < 5 \qquad (1.57) \\ \dfrac{4}{3\sqrt{p}} (-h-e_i)^{\frac{3}{2}} & при 5 < -h-e_i < \Gamma \qquad (1.58) \end{cases}$$

При $E_F > E_v + kT$ полупроводник является невырожденным, а при $E_F << E_v - 5kT$ – полностью вырожденным.

Принимая во внимание (1.56) и (1.58), из (1.48) получаем для концентрации дырок в невырожденном полупроводнике следующее выражение

$$p = 4{,}82\times10^{15}\left(\frac{m_p^*}{m}\right)^{\frac{3}{2}} T^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_F - E_\upsilon}{kT}\right) \tag{1.59}$$

Для вырожденного полупроводника концентрация дырок определяется выражением:

$$p = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} N_\upsilon \left(\frac{E_\upsilon - E_F}{kT}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{2p}{m}\right)^{\frac{3}{2}} (E_\upsilon - E_F) \tag{1.60}$$

Полученные выражения для n и p позволяют вычислять концентрацию электронов и дырок, если известно положение уровня Ферми. Поскольку положение уровня Ферми определяется условием электронейтральности собственного полупроводника, его можно найти, решив уравнение $n=p$ или

$$N_c\, F_{1/2}(\eta) = N_\upsilon F_{1/2}(-\eta - \varepsilon_i) \tag{1.61}$$

Для невырожденного полупроводника (1.61) принимает вид

$$N_c e^{\eta} = N_\upsilon e^{-\eta-\varepsilon_i}, \tag{1.62}$$

Из которого легко найти энергию Ферми E_F:

$$E_F = \frac{E_c + E_\upsilon}{2} + \frac{kT}{2}\ln\frac{N_\upsilon}{N_c}\,. \tag{1.63}$$

или с учетом выражений (1.41) и (1.49) для N_v и N_c выражение (1.63) преобразуется в следующий вид:

$$E_F = \frac{E_c + E_\upsilon}{2} + kT\ln\left(\frac{m_p^*}{m_n^*}\right)^{\frac{3}{4}}. \tag{1.64}$$

Если $m_p^* = m_n^*$, то положение уровня Ферми в собственном полупроводнике на зависит от температуры и он лежит в середине запрещенной зоны. При $m_p^* \neq m_n^*$ E_F расположен в центре запрещенной зоны только для T=0 К. С повышением температуры он линейно смещается к той зоне, в которой меньше эффективная масса носителей, что иллюстрируется на рис 1.5.

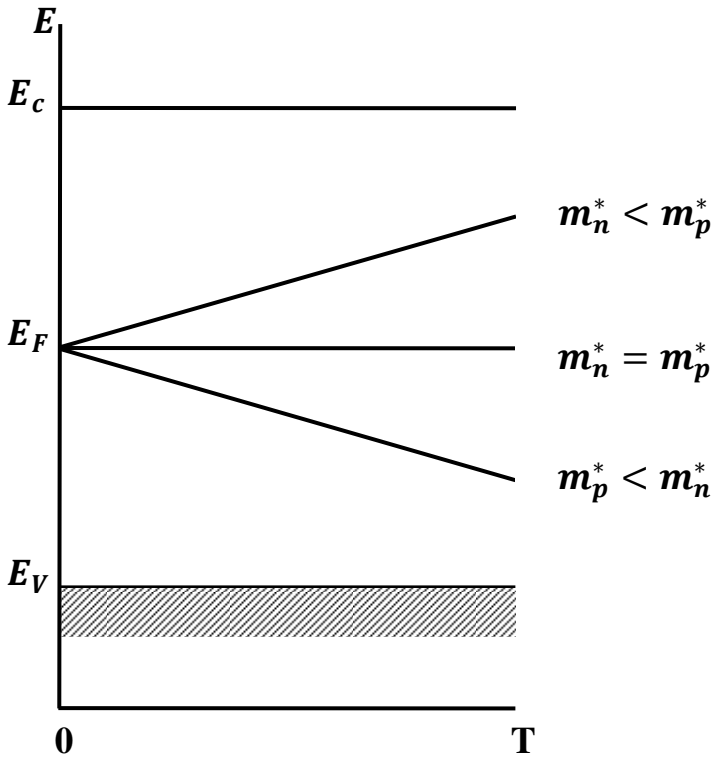


Рис.1.5. Зависимость уровня Ферми от температуры в собственном полупроводнике

Учитывая, что в собственном полупроводнике $n = p = n_i$, определим собственную концентрацию носителей заряда:

$$n_i = (n \cdot p)^{\frac{1}{2}} = (N_c N_\upsilon)^{\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{E_c - E_\upsilon}{2kT}\right) \qquad (1.65)$$

или с учетом выражений для N_c и N_υ:

$$n_i = 2\left(\frac{2\pi k}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} (m_n^* m_p^*)^{\frac{3}{4}} T^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right) \qquad (1.66)$$

Концентрация носителей заряда (электронов и дырок) в невырожденном собственном полупроводнике оказалась не зависящей от положения уровня Ферми. Она увеличивается с температурой по экспоненциальному закону с энергией активации, равной половине ширины запрещенной зоны.
Температурная зависимость концентрации собственных носителей, построенная в координатах $ln\,(n_i)$ от $\frac{1}{T}$, представляет собой практически прямую линию:

$$n_i = const - \frac{3}{2} ln\left(\frac{1}{T}\right) - \frac{E_g}{2kT} \qquad (1.67)$$

Поскольку функцией $\ln\left(\frac{1}{T}\right)$ можно пренебречь по сравнению с членом, пропорциональным $\left(\frac{1}{T}\right)$ (рис. 1.6.).

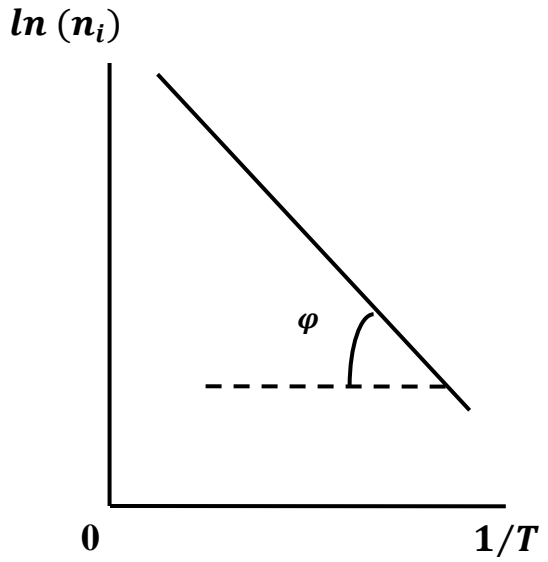


Рис.1.6. Зависимость концентрации носителей в собственном полупроводнике в координатах $ln\,(n_i)$ от $1/T$

Тангенс угла наклона этой прямой определяется шириной запрещенной зоны E_g в соответствии с выражением

$$\mathrm{t}g\,(\varphi) = -\frac{E_g}{2k} \qquad (1.68)$$

Анализ (1.67) показывает, что для определения E_g можно использовать экспериментальную зависимость $ln\,(n_i)$ от 1/T.

Из (1.64) следует, что с ростом температуры из-за приближения уровня Ферми к зоне с «легкими» носителями полупроводник может из невырожденного превратиться в вырожденный. Вырождение наступает, когда расстояние между E_F и границей зоны становится соизмеримо с величиной kT. При этом, если вырождение наступило, например, в зоне проводимости, то в валентной зоне оно отсутствует, т.к. с ростом T уровень Ферми отдаляется от нее все больше и больше. В этом случае вырождение для концентрации носителей в вырожденном собственном полупроводнике примет вид:

$$n_i = N_c F_{1/2}(\eta) = N_v e^{-\eta - \varepsilon_i} \tag{1.69}$$

Здесь интеграл Ферми – Дирака $F_{1/2}(\eta)$ уже нельзя заменить экспонентой. Ясно, что вырождение в собственном полупроводнике наступает только в том случае, когда эффективные массы электронов и дырок значительно различаются. Примером такого полупроводника является антимонид индия (InSb), в котором $m_p^* \approx 10 m_n^*$.

Средняя длина свободного пробега электрона обратно пропорциональна концентрации фононов, которая, в свою очередь, в области высоких температур пропорциональна температуре. Таким образом,

$$\lambda \sim \frac{1}{\langle \mathrm{n} \rangle} \sim \frac{1}{\mathrm{T}} \tag{1.70}$$

В невырожденном электронном газе средняя скорость движения электронов υ пропорциональна $T^{1/2}$. С учетом этого получаем, что подвижность, обусловленная рассеянием на фононах,

$$\mu = \frac{e\lambda_e}{m\upsilon} \sim \frac{T^{-1}}{T^{\frac{1}{2}}} \sim \mathrm{T}^{-\frac{3}{2}} \tag{1.71}$$

В рассматриваемом случае электронов в зоне проводимости мало, и поэтому они принимают независимо друг от друга участие в электропроводности.

Если электронный газ вырожденный, то, так же как и в металле, вклад в проводимость вносят электроны, которые

располагаются вблизи уровня Ферми. Следовательно, в качестве времени релаксации здесь нужно взять:

$$\tau = \frac{\lambda}{\upsilon_F}, \tag{1.72}$$

где λ - длина свободного пробега электронов, обладающих энергией, близкой к E_F, υ_F - их скорость. Поскольку υ_F от температуры не зависит, для подвижности вырожденного электронного газа получаем:

$$\mu \sim \frac{T^{-1}}{const} \sim T^{-1} \tag{1.73}$$

Учитывая (1.61) и (1.73), а также полученные выше выражения для концентрации носителей заряда в невырожденных (1.65) и вырожденных (1.55) полупроводниках, можем сделать вывод о температурной зависимости электропроводности собственных полупроводников. Так, например, электропроводность невырожденных собственных полупроводников увеличивается с ростом температуры по экспоненциальному закону.

1.1.6. Примесная проводимость полупроводников

Если в полупроводник введена донорная или акцепторная примесь (элементы V или III группы таблицы Менделеева), то при низких температурах, когда энергии тепловых колебаний решетки недостаточно для переброса электронов из валентной зоны в зону проводимости, свободные носители заряда могут появиться за счёт ионизации примесных уровней. Энергия ионизации мелких доноров или акцепторов незначительны по сравнению с шириной запрещённой зоны. Поэтому связанный с донорным атомом электрон достаточно легко может быть оторван от этого атома, т.е. переведён с донорного уровня в зону проводимости (рис. 1.7, а). Чем выше температура, тем больше доноров отдаст свои электроны. С повышением температуры, конечно, увеличивается и вероятность межзонных переходов. Однако в данном полупроводнике количество электронов в зоне проводимости будет значительно больше, чем количество дырок

в валентной зоне. В силу этого электропроводность полупроводника, содержащего донорную примесь (элементы V группы – As, P, Sb), будет электронной. В этом полупроводнике электроны являются основными носителями заряда, дырки –

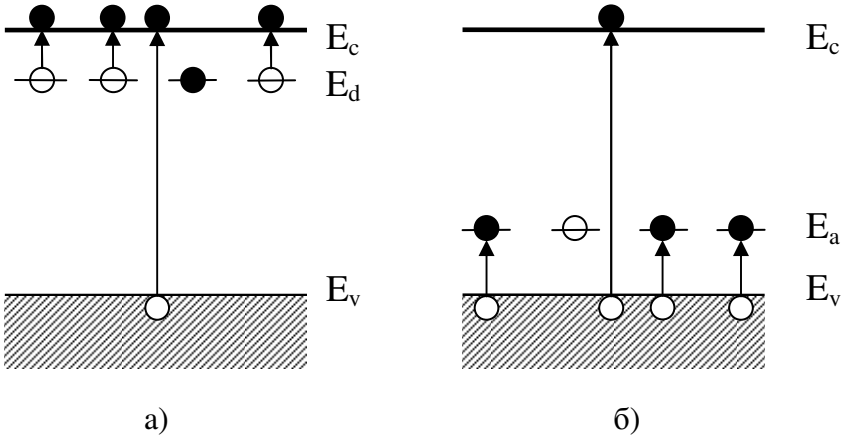


Рис. 1.7. Энергетическая диаграмма электронного (а) и дырочного (б) полупроводников

неосновными. Такой полупроводник называется электронным (*n*-типа).

В полупроводнике, содержащем акцепторную примесь (элементы III группы - B, Al, Ga, In), электроны легко переходят из валентной зоны на акцепторные
уровни. При этом в валентной зоне образуются свободные дырки. Количество свободных дырок здесь будет значительно больше, чем количество свободных электронов, образовавшихся за счёт переходов из валентной зоны в зону проводимости (собственная проводимость). Поэтому дырки являются основными носителями, а электроны – неосновными. Проводимость полупроводника, содержащего акцепторную примесь, имеет дырочный характер, а сам полупроводник в соответствии с этим называется дырочными (*p*-типа).

Ясно, что увеличение температуры приведёт в конце концов к тому, что все электроны с донорных уровней перейдут в зону проводимости (либо из валентной зоны заполнят акцепторные уровни), а дальнейший рост температуры вызовет соответствующее увеличение концентрации собственных

носителей. До тех пор, пока собственной проводимостью можно пренебречь, для электропроводности полупроводника *n*-типа можно написать:

$$\sigma = en\mu_n \tag{1.74}$$

для полупроводника *p*-типа:

$$\sigma = ep\mu_p \tag{1.75}$$

Рассмотрим, как изменяется с температурой концентрация носителей и их подвижность для примесного полупроводника. Предположим, что в полупроводнике имеются доноры с концентрацией N_d. Можно записать условие электронейтральности и из него определить положение уровня Ферми в примесном полупроводнике. Так, в области низких температур, когда процессами переброса электронов из валентной зоны в зону проводимости можно пренебречь, энергия Ферми E_F определяется выражением:

$$E_F = \frac{E_c + E_d}{2} - \frac{kT}{2}\ln\frac{gN_c}{N_d} \ , \tag{1.76}$$

где N_c - эффективная плотность состояний в зоне проводимости определяемая выражением (1.41), g - фактор спинового вырождения примесного уровня (фактор Ландэ). Число примесных состояний в запрещённой зоне в единице объема равно числу примесных атомов, т.е. равно N_d , поскольку каждый атом может отдать в разрешённую зону только по одному электрону (для примесных элементов III или V группы таблицы Менделеева). Однако, свободный донорный уровень может захватить электрон из зоны проводимости двояким образом в зависимости от направления спина. Следовательно, примесный уровень вырожден двукратно. Это означает, что нейтральное состояние донорной примеси имеет вдвое больший статистический вес по сравнению с ионизированным состоянием. В этом случае g=2. Аналогичные рассуждения можно провести и для акцепторных уровней.

Из (1.76) следует, что в полупроводнике, содержащем донорную примесь, при $T = 0$ К уровень Ферми лежит

посередине между дном зоны проводимости и примесным уровнем. Температурная зависимость E_F обусловлена температурной зависимостью N_c и членом kT в (1.76). С увеличением T в области низких температур, когда $gN_c < N_d$, уровень Ферми сначала приближается к зоне проводимости, а затем начинает опускаться в запрещённую зону. При $gN_c = N_d$ снова имеем $E_F = \frac{E_c+E_d}{2}$. Дальнейший рост температуры ведёт к снижению E_F (рис. 1.8). Это снижение приводит к тому, что концентрация электронов увеличивается с ростом T по экспоненциальному закону. Действительно, подставляя (1.76) в выражение для концентрации $n = N_c e^{\eta}$,
получаем следующее соотношение

$$n = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_d}{2kT} - \frac{1}{2}\ln\frac{gN_c}{N_d}\right) = \sqrt{\frac{N_c N_d}{g}}\, e^{-\frac{E_c - E_d}{2kT}}. \qquad (1.77)$$

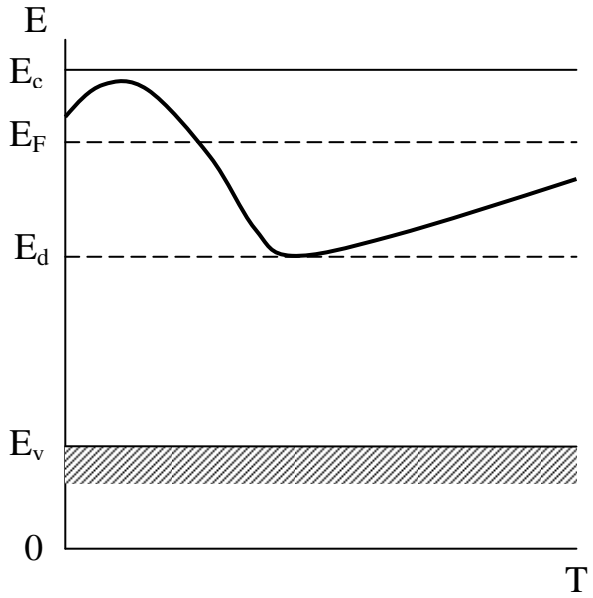


Рис. 1.8. Зависимость уровня Ферми от температуры в донорном полупроводнике

Постепенно концентрация электронов в зоне проводимости становится сравнимой с N_d. В этом случае выражение (1.76) для E_F становится неприменимым. Детальный анализ показывает, что здесь

$$E_F = E_c - kT\ln\frac{N_c}{N_d} \qquad (1.78)$$

и концентрация электронов

$$n = N_d \tag{1.79}$$

Равенство (1.79) означает, что вся донорная примесь ионизирована. Область температур, в которой выполняется условие (1.79) называют областью истощения примеси. Полная ионизация наступает, когда E_F опускается на несколько kT ниже E_d.

Дальнейшее повышение температуры вызывает увеличение концентрации электронов за счёт межзонных переходов. При этом E_F и n будут определяться уравнениями (1.64) и (1.65). Результирующая температурная зависимость концентрации электронов приведена на рис. 1.9. Аналогичные зависимости наблюдаются для дырок в полупроводниках, содержащих акцепторную примесь.

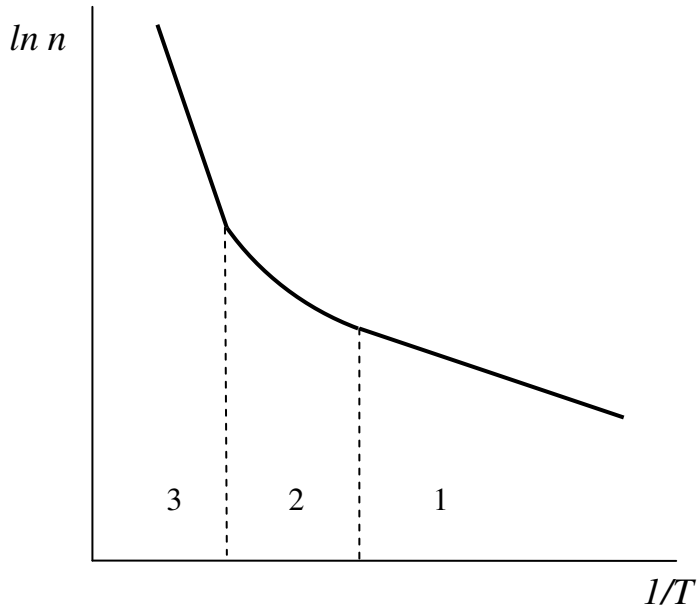


Рис. 1.9. Зависимость концентрации электронов от температуры в полупроводнике *n*-типа: 1 – ионизация примесей; 2 – область истощения; 3 – переходы из валентной зоны в зону проводимости

В примесных полупроводниках носители заряда рассеиваются не только на фононах, но и на ионизованных атомах примесей. Например, в донорном полупроводнике свободные электроны, движущиеся вблизи иона примеси,

заряженного положительно, изменяют свою траекторию так, как показано на рис. 1.3. Ясно, что чем выше скорость электрона, тем меньше будет его отклонение. Расчёты показывают, что температурная зависимость подвижности, обусловленная рассеянием на ионизованной примеси в полупроводнике *n*-типа определяется следующим выражением:

$$\mu \sim T^{3/2}. \qquad (1.80)$$

Для случая вырожденного электронного газа подвижность не зависит от температуры.

Рассматриваемый механизм рассеяния играет решающую роль в области низких температур, когда концентрация фононов мала. При высоких температурах доминирует рассеяние на фононах. На рис. 1.10. изображена температурная зависимость подвижности для примесного невырожденного полупроводника,

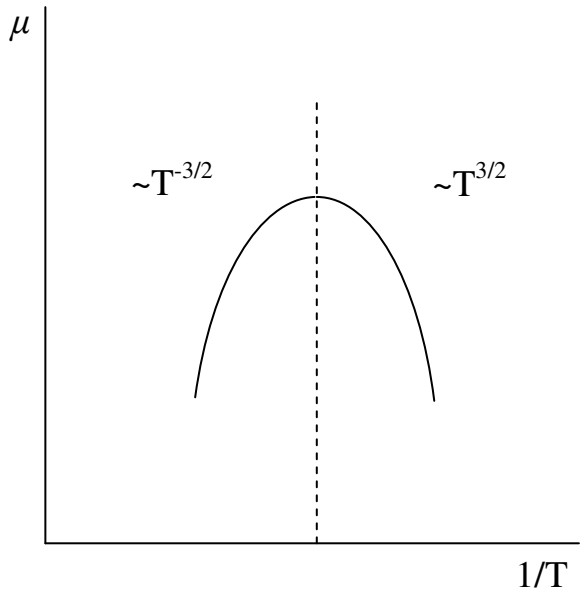


Рис. 1.10. Зависимость подвижности носителей заряда от температуры в примесном полупроводнике

учитывающая как рассеяние на ионах, так и рассеяние на фононах. С учётом изложенного можно сделать вывод о том, какой должна быть температурная зависимость электропроводности примесного полупроводника. В интервале температур, где концентрация носителей экспоненциально

зависит от температуры, σ(T) также практически является экспоненциальной функцией, а в области истощения примеси ход кривой σ(T) определяется температурной зависимостью подвижности. Типичный вид температурной зависимости электропроводности невырожденного полупроводника показан на рис. 1.11.

Опыт показывает, что с увеличением концентрации доноров (или акцепторов) наклон прямых $ln\,\sigma$ от $\frac{1}{T}$ в области примесной проводимости уменьшается. Согласно (1.77), это значит, что уменьшается энергия ионизации примеси. При некоторой критической концентрации они обращается в нуль. Для

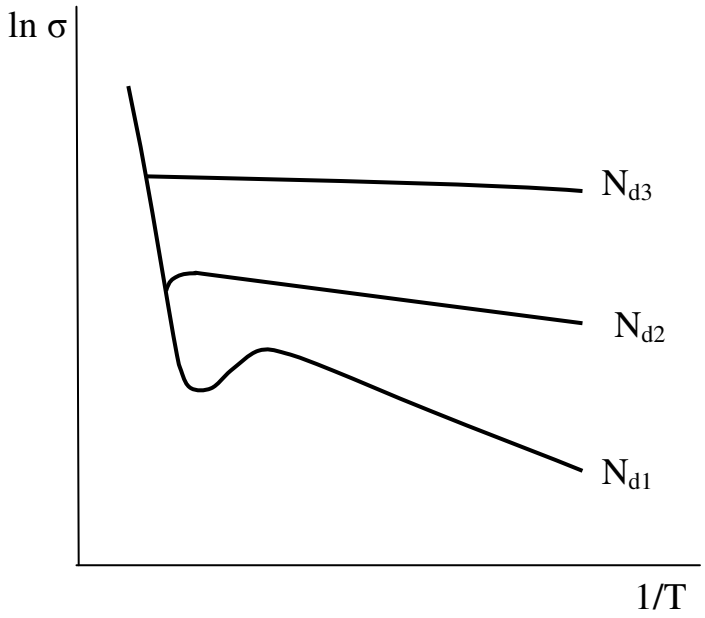


Рис. 1.11. Зависимость удельной электропроводности невырожденного примесного полупроводника от температуры ($N_{d1}<N_{d2}<N_{d3}$)

элементов пятой группы критическая концентрация составляет $3\cdot10^{17}$см$^{-3}$ для германия, $3\cdot10^{18}$ см$^{-3}$ для кремния. Говорят о переходе диэлектрик-металл в системе примесей полупроводника. В таком полупроводнике концентрация электронов и электропроводность слабо чувствительны к температуре (кроме области температур, где начинается собственная проводимость).

1.2. Электрические свойства терморезисторов с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС)

При формировании полупроводникового резистора определяющим фактором является экспоненциальная температурная зависимость концентрации носителей заряда и электропроводности проводника (1.1). Таким образом, если мы изготовим терморезистор (ТР) из полупроводникового материала, то его электропроводность G определяется выражением:

$$G = G_0 \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right), \tag{1.82}$$

которая связана с сопротивлением R соотношением G = 1/R и $G_0 = 1/R_0$. E_g – ширина запрещенной зоны полупроводника. Таким образом, для R терморезистора, изготовленного из полупроводникового материала, можно написать соотношение:

$$R = R_0 \exp\left(\frac{E_g}{2kT}\right). \tag{1.83}$$

R_0 - сопротивление материала при бесконечно большой температуре.

Соотношение (1.83) часто записывают в следующем виде:

$$R = R_0 \exp\left(\frac{B}{T}\right), \tag{1.84}$$

где B называют постоянной материала терморезистора. Численное значение этой величины в Градусах Кельвина можно определить по двум значениям сопротивления R_1 и R_2, измеренным при температурах T_1 и T_2 соответственно.

Из (1.83) и (1.84) следует, что при построении зависимости логарифма сопротивления от обратной температуры получается прямая линия. Решая систему двух уравнений, получаем:

$$B = \frac{T_1 T_2}{T_1 - T_2} ln \frac{R_1}{R_2} \tag{1.85}$$

Для реальных терморезисторов значение B не остаётся постоянным. Если полученное выражение использовать для расчёта B по данным измерений при фиксированной температуре T_1=298,1 К и температуре T_2, изменяющейся в достаточно широких пределах, то в результате получится серия значений B.

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) α любого полупроводникового материала представляет собой отношение скорости изменения сопротивления R, с с температурой dR/dT к сопротивлению при заданной температуре.

$$\alpha = \frac{1}{R} \frac{dR}{dT} \tag{1.86}$$

Основное уравнение (1.84), определяющее температурную зависимость сопротивления терморезистора, можно записать в следующей форме:

$$lnR = \frac{B}{T} + const \tag{1.87}$$

Для α мы получим явное выражение, продифференцировав (1.84) и подставив эту производную в (1.86) получаем:

$$\alpha = \frac{1}{R} \frac{dR}{dT} = -\frac{B}{T^2}. \tag{1.88}$$

Учитывая, что B>0 получим отрицательное значение для ТКС терморезистора, изготовленного из полупроводникового материала.

Так как коэффициент *B* и ТКС являются двумя различными формами выражения одного и того же свойства материала и так как коэффициент *B* и сопротивление R непосредственно связаны друг с другом, то отсюда следует, что сопротивление и ТКС также непосредственно связаны друг с другом при данной температуре.

Важнейшей характеристикой терморезистора является его статическая вольтамперная характеристика (ВАХ), имеющая ярко выраженный нелинейный характер (рис. 1.12), кривая при фиксированной температуре *(T_0)*.

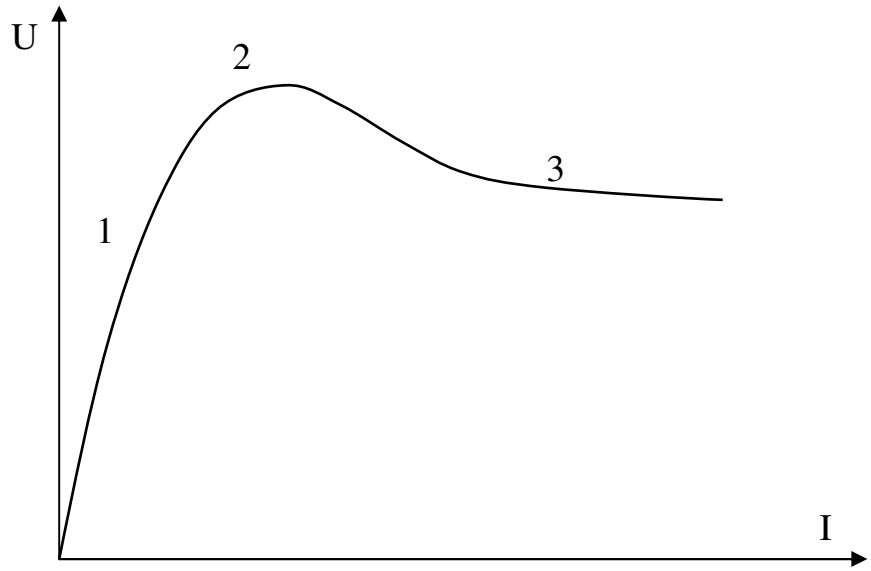


Рис. 1.12. Статическая вольт-амперная характеристика терморезистора с отрицательным ТКС

Для указанной зависимости характерны три основных участка. На начальном участке (1) при малых токах *I* через терморезистор ВАХ - линейная, выполняется закон Ома. С увеличением тока, т.е. с возрастанием мощности, выделяемой терморезистором, температура последнего возрастает. В свою очередь, повышение температуры полупроводника вызывает рост электропроводности, в основном за счет резкого увеличения числа свободных носителей заряда, поэтому на участке (2)

линейность ВАХ нарушается. Дальнейшее возрастание рассеиваемой мощности терморезистора приводит к такому значительному уменьшению сопротивления *R* (росту σ), что с ростом тока напряжение на терморезисторе падает и на ВАХ появляется участок 3 с отрицательным дифференциальным сопротивлением.

1.3. Технология изготовления терморезисторов с отрицательным ТКС

Технология изготовления всех терморезисторов с отрицательным ТКС начинается с точной дозировки всех составляющих исходных материалов. К этим материалам относятся оксиды металлов или, в другом варианте, соединения металлов, такие, как карбонаты, оксалаты, гидроокиси и др., которые при обжиге разлагаются с образованием нужных оксидов металлов.

Смешивание исходных материалов выполняется мокрым методом с применением шаровых или коллоидных мельниц или смесительных дробилок. При наличии стадии обжига смешивание обычно осуществляется в воде. Если же на последующих стадиях обжиг отсутствует, то смешивание можно осуществлять в растворе связующего вещества, чтобы ликвидировать самостоятельный этап введения связующего.

Обжиг является следующим этапом процесса изготовления, на котором смешанные оксиды вступают в химическую реакцию, образуя соединение близкое по составу к требуемому на конечной стадии. Во время обжига материалы помещают на металлические или керамические поддоны и нагревают до температуры 800-1000ºС в статических камерных печах или на подвижных формах в конвейерных туннельных печах в течение нескольких часов.

Связующее добавляют добавляют во время вторичного помола или на отдельной стадии технологического процесса после сушки размолотого и обожжённого порошка. При изготовлении терморезисторов используются самые разные связующие вещества в зависимости от конструкции приборов, а также от сложившихся традиций и «вкуса» изготовителя.

На заключительной стадии формирования полупроводникового керамического материала проводят спекание оксидной смеси для получения практически однофазной поликристаллической заготовки.

Конечной стадией изготовления дисковых, шайбовых и стержневых терморезисторов является создание контактных площадок для электрических выводов. В случае дисковых и шайбовых терморезисторов паста, состоящая из смеси крупинок или чешуек серебра, порошковой стеклянной фритты и жидкой фазы, наносится распылением, шелкографией, валиком или щёткой вручную на две противоположные плоские стороны прибора. При термообработке жидкая фаза испаряется или выгорает, оставляя твёрдый осадок из серебра или стекла. При нагревании стеклянная фритта плавится и образует плёнку, которая прочно сцепляется с керамикой и осуществляет надёжную механическую связь между частицами серебра и этой керамикой. Стержневые терморезисторы обрабатывают аналогично, за исключением того, что серебряную пасту наносят на торцы стержня.

Технология изготовления бусинковых терморезисторов существенно отличается от технологии изготовления терморезисторов других конструкций. Вокруг двух параллельно натянутых проволок из платины или её сплавов формируют шарики из оксидной смеси. С этой целью две параллельные проволоки диаметром от 0,025 до 0,1 мм и длиной около 200 мм растягивают и закрепляют в зажимах на расстоянии 0,05-0,25 мм. Капли пастообразной массы наносят вручную с помощью

металлической или стеклянной заострённой палочки на проволоки. Процесс повторяют через регулярные интервалы, в результате чего вдоль параллельных проволок получается цепочка бусинок. Процесс создания бусинковых терморезисторов завершают отрезанием бусинок от цепочки.

1.4. Применение терморезисторов с отрицательным ТКС

Наиболее важными областями применения терморезисторов с отрицательным ТКС являются измерение и регулирование температуры, сигнализация об изменении предельных значений температуры, а также компенсация изменений сопротивления в электрических цепях, вызванных колебаниями температуры окружающей среды. Все эти применения основаны на зависимости сопротивления терморезистора от температуры. Терморезисторы обладают рядом преимуществ перед другими термодатчиками. Среди таких приемуществ можно назвать следующие:

1. большой ТКС;
2. широкий диапазон значений сопротивления;
3. способность работать в достаточно широком интервале температур в твёрдых, жидких и газообразных средах;
4. широкий выбор форм и размеров, обеспечивающий удобство монтажа в различных механических конструкциях;
5. способность выдерживать электрические и механические перегрузки.

Недостатком терморезисторов с отрицательным ТКС является нелинейность температурной характеристики сопротивления, которая сильно затрудняет измерение и компенсацию температуры. Существуют различные методы преобразования нормальной температурной характеристики терморезистора с отрицательным ТКС в другую, которая даёт линейную

зависимость выходного сигнала от температуры. Однако такое преобразование может сопровождаться некоторой потерей чувствительности, если оно осуществляется с помощью только постоянных резисторов. В ряде случаев, например, при температурной компенсации металлов или схемных элементов, высокий отрицательный ТКС терморезистора нужно уменьшить, чтобы согласовать его с ТКС компенсационного материала, при этом одновременно происходит линеаризация характеристики терморезистора.

1.5. Терморезисторы с положительным ТКС из простых полупроводников

У всех полупроводниковых материалов, предназначенных для изготовления терморезисторов, удельное сопротивление должно обязательно зависеть от температуры. Для подавляющего большинства терморезисторов разработаны специальные композиты, которые увеличивают их чувствительность и максимальный отклик на изменение температуры. В некоторых ситуациях, например при термокомпенсации электронных схем, температурная чувствительность этих композиций оказывается слишком высокой, и ее приходится снижать во избежание чрезмерной коррекции. Следовательно, здесь нужны материалы с меньшей чувствительностью к изменению температуры, и этому требованию идеально отвечают такие простые полупроводники, как кремний и германий.

Типовая зависимость удельного сопротивления монокристаллического кремния и германия от температуры приведена на рис. 1.13. Эту кривую можно разделить на три области, две из которых имеют большой отрицательный ТКС, а третья, средняя, - небольшой положительный ТКС.

Обе области с отрицательным ТКС обусловлены собственной и примесной проводимостью полупроводникового материала. В

промежутке обедненной области с положительным ТКС изменение удельного сопротивления зависит от изменения подвижности носителей заряда с температурой при постоянстве числа этих носителей. В германии переход от области с положительным ТКС к области собственной проводимости с отрицательным ТКС происходит в диапазоне температур 0-80℃, так что полезный интервал с положительным ТКС оказывается слишком узким для большинства применений терморезисторов. Однако в кремнии область с положительным ТКС простирается от – 60 до +150℃ и совпадает с рабочим интервалом резисторов с низким ТКС. Низкотемпературная примесная область с отрицательным ТКС в германии пригодна для криогенных применений, и сейчас имеются германиевые термометры, работающие при криогенных температурах.

Кремний может иметь электронную (*n*-тип) или дырочную (*p*-тип) проводимость в примесной области. Тип проводимости определяется валентностью легирующей примеси, вводимой в материал. Трехвалентные элементы (Al, B, Ga и др.) обеспечивают проводимость *p*-типа, а пятивалентные элементы (P, As, Sb и др.) дают материал с проводимостью *n*-типа. На рис. 1.14 построены температурные характеристики удельного сопротивления кремния *n*- и *p*-типов с различными концентрациями легирующих примесей для диапазона температур, соответствующего положительному ТКС. В этой области удельное сопротивления определяется концентрацией примеси, но изменение удельного сопротивления с температурой не зависит от концентрации примеси, а зависит от изменения подвижности носителей заряда с температурой. При повышении температуры тепловые колебания кристаллической решетки увеличиваются, что влечет за собой увеличение рассеяния носителей заряда на этих колебаниях, сопровождаемое уменьшением из подвижности. Подвижность электронов и дырок в кремнии *n*- и *p*-типов уменьшается с температурой

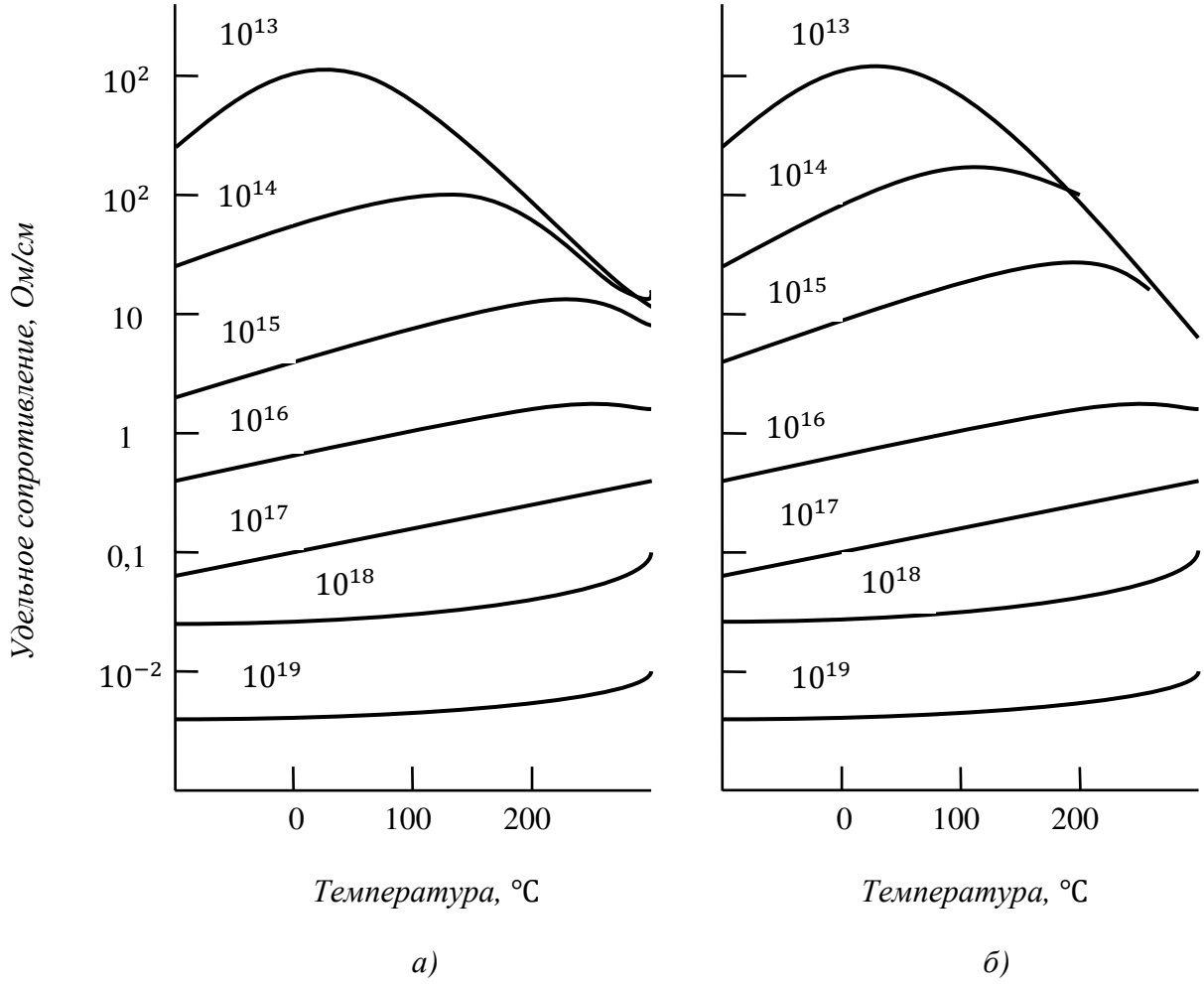


Рис.1.14. Температурные характеристики удельного сопротивления кремния *n*- и *p*-типов в области обеднения; концентрация легирующей примеси взята в качестве параметра: а) - *n*-тип; б) - *p*-тип

соответственно как $T^{-2.5}$ и $T^{-2.7}$; следовательно, ТКС для кремния *n*-типа

$$\alpha_n = \frac{2,5}{T} \tag{1.89}$$

и для кремния *p*-типа

$$\alpha_p = \frac{2,7}{T} \tag{1.90}$$

Данные выражения дают максимальное теоретическое значение α при комнатной температуре (300 K), равные $0.83\% / {}^{o}C$ для кремния *n*-типа и $0.9\% / {}^{o}C$ для кремния *p*-типа. На практике

эти значения ТКС почти не достижимы, и в реальных приборах из материалов обоих типов проводимости значение ТКС составляет приблизительно $0.77\%/^{o}C$.

1.6. Релейный эффект

Рассмотрим схему, состоящую из терморезистора R_T, нагрузочного сопротивления R и источника питания ε (рис. 1.15).

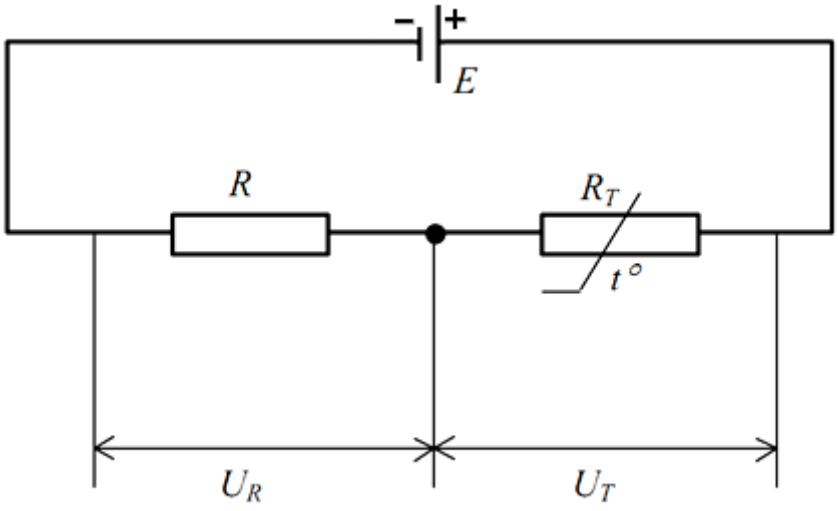


Рис.1.15. Схема для наблюдения релейного эффекта и снятия ВАХ терморезистора

Рассчитаем эту цепь, т.е. найдем величину тока I в цепи и падения напряжений на резисторах U_T, U_R, используя *графический метод*. С этой целью изобразим ВАХ сопротивлений R_T и R в координатах (I, U_T) (см. рис. 1.16). При построении ВАХ нагрузочного сопротивления в координатах (I, U_T) воспользуемся очевидным соотношением

$$U_R = RI = E - U_T, \tag{1.91}$$

откуда найдем искомую зависимость в виде

$$U_T(I) = E - RI. \tag{1.92}$$

Полученную линейную зависимость обычно называют *нагрузочной прямой*. Как следует из выражения (1.92), ее наклон зависит от сопротивления нагрузочного резистора *R*.

Из рис. 1.16 видно, что ВАХ терморезистора (кривая 6) и нагрузочная прямая (прямая I) пересекаются в некоторой точке A_1 с координатами (I_1,U_{T1}), называемой *рабочей точкой*, где I_1 представляет собой величину тока, текущего в цепи, а U_{T1} – падение напряжения на терморезисторе при заданных значениях напряжения источника питания и сопротивления нагрузочного резистора. Если изменить *E* или *R*, то изменятся положения нагрузочных прямых (рис. 1.16, прямые 2-5) и координаты рабочей точки (рис. 1.16, точки A_2-A_5), т.е. изменятся ток в цепи и падение напряжение на терморезисторе.

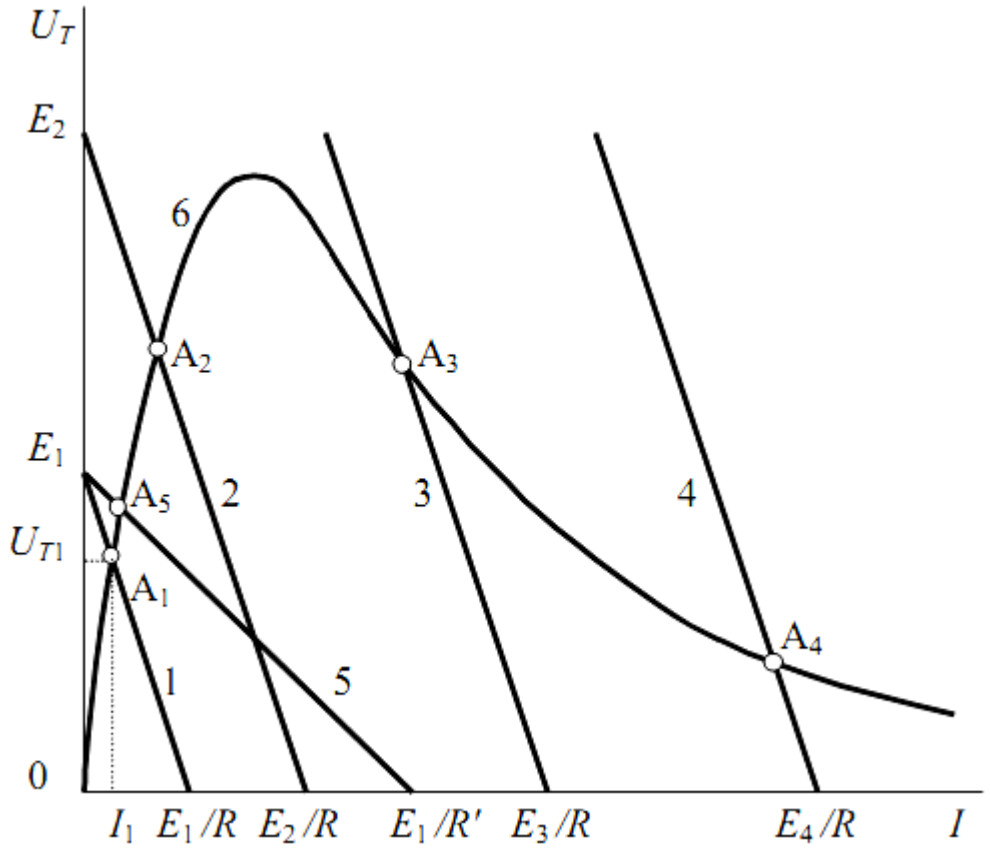


Рис.1.16. Положения рабочих точек на ВАХ терморезистора при различных напряжениях источника питания в сопротивлениях нагрузочного резистора

Как видно из рис. 1.16, каждому значению напряжения источника питания *E* (E_1- E_4) соответствует единственная рабочая

точка (A_1-A_4), т.е. существует единственное решение для рассматриваемой цепи. Однако так будет не всегда.

Если сопротивление нагрузочного резистора достаточно мало (критерий малости будет введен ниже), то, как видно из рис. 1.17, при одних напряжениях источника питания имеется единственная рабочая точка (прямые 1, 5), а при других - рабочих точек может оказаться две или даже три (прямые 2-4). В этом случае возникает вопрос, какое из нескольких возможных решений будет соответствовать реальной ситуации.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследуем все имеющиеся решения на устойчивость к малым возмущениям температуры. Запишем уравнение теплового баланса терморезистора в виде:

$$C\frac{dT}{dt}=\left(\frac{E}{R+R_T}\right)^2 R_T - H(T-T_0), \qquad (1.93)$$

где C- теплоемкость терморезистора, первое слагаемое в правой части уравнения - мощность, выделяющаяся в терморезисторе, а второе слагаемое - мощность, которую он рассеивает в окружающее пространство.

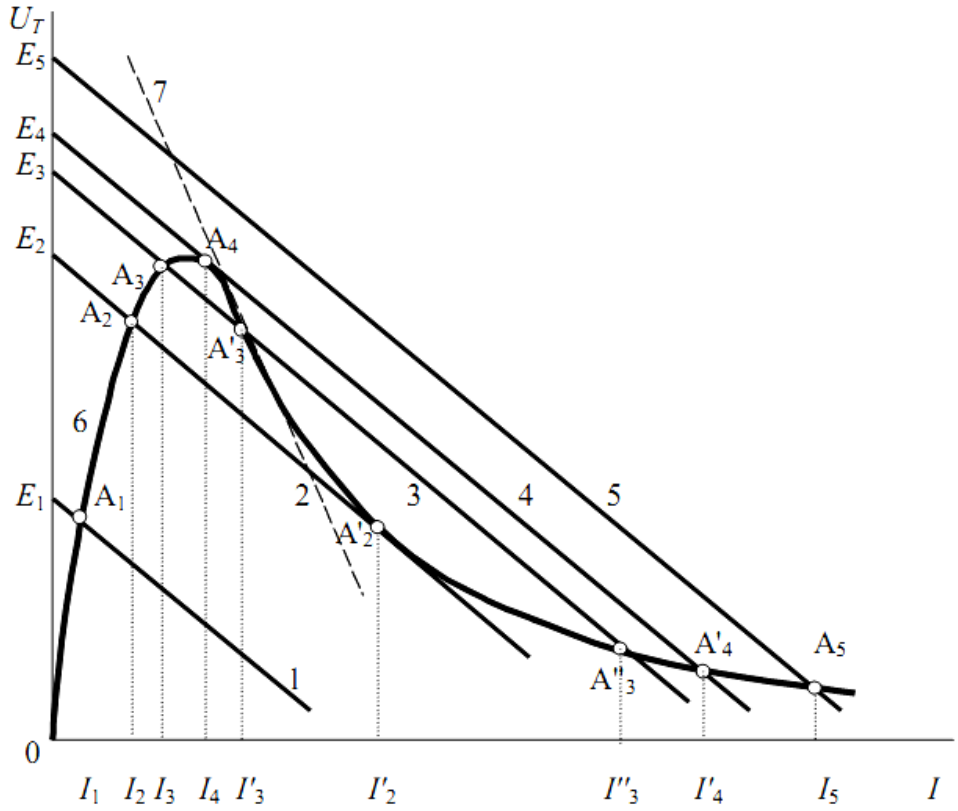


Рис.1.17. Релейный эффект при изменении напряжения источника питания

Учитывая температурную зависимость сопротивления терморезистора и уравнение (1.93), построим график зависимости производной температуры по времени *dT/dt* от температуры (см. рис. 1.18) при значениях напряжений источника питания E_1-E_5, соответствующих положениям нагрузочных прямых 1-5 на рис. 1.17. Очевидно, что точки пересечения (или касания) этого графика с осью температур соответствуют состояниям равновесия, так как в этих точках $dT/dt = 0$. Однако устойчивыми из них будут только те, которые соответствуют изменению знака *dT/dt* с плюса на минус при повышении температуры, остальные - неустойчивы. Убедимся в этом, проанализировав поведение рассматриваемой системы в случае, когда имеет место три возможных состояния равновесия (рис. 1.17, прямая 3; рис. 1.18, кривая 3).

Если рабочая точка терморезистора соответствует его температуре T_3, то при флуктационном уменьшении температуры от равновесного значения T_3 производная *dT/dt* оказывается положительной и, следовательно, температура должна возрастать и возвращаться к равновесному значению *T*3. Аналогичная ситуация имеет место и при случайном повышении температуры терморезистора: в этом случае *dT/dt* становится отрицательной, то есть температура должна понижаться до T_3 .

Совершенно по-другому ведет себя температура терморезистора вблизи равновесного значения T'_3. Любое случайное понижение ее значения приводит к дальнейшему охлаждению терморезистора ($dT/dt<0$), пока его температура не достигнет устойчивого значения T_3, а любое случайное повышение температуры вызывает его разогрев ($dT/dt>0$) до температуры T''_3, которая, как и T_3, является устойчивой. Таким образом, состояние равновесия, соответствующее температуре терморезистора T'_3, является неустойчивым и в реальной ситуации не может быть реализовано.

Какому же из двух устойчивых значений - T_3 или T''_3 - будет соответствовать реальная температура терморезистора при напряжении E_3 источника питания? Это зависит от предыстории. Если напряжение источника питания изменялось от нуля до E_3, то температура терморезистора при $E = E_3$ будет соответствовать низкотемпературному ($T = T_3$) устойчивому состоянию

равновесия. При напряжении E_4 низкотемпературное ($T = T_4$) состояние равновесия теряет устойчивость, и температура терморезистора резко возрастает до значения T'_4, соответствующего новому устойчивому состоянию равновесия (рис. 1.17, прямая 4; рис. 1.18, кривая 4). При этом ток в цепи также резко изменяется от значения I_4 до значения I_4'. При дальнейшем повышении напряжения источника питания ($E>E_4$) неоднозначность решения исчезает и имеет место лишь медленное изменение температуры терморезистора и тока в цепи.

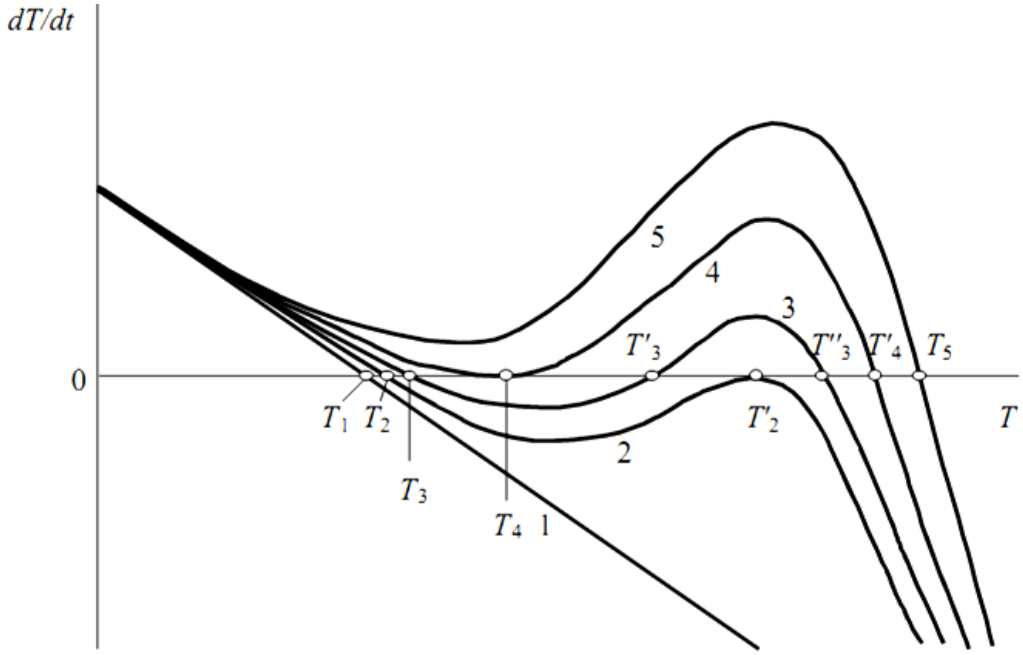


Рис.1.18. Температурная зависимость скорости изменения температуры терморезистора. Кривые 1-5 соответствуют напряжениям источника питания $E_1< E_2< E_3< E_4< E_5$ и положениям нагрузочных прямых 1-5 на рис 1.17.

Важно отметить, что, если теперь уменьшить E до E_3, устойчивому состоянию равновесия уже будет соответствовать температура терморезистора не T_3, а $T''_3>T_3$. Чтобы вновь вернуться в низкотемпературное состояние равновесия, необходимо уменьшить напряжение E до значения E_2, при котором высокотемпературное ($T = T'_2$) состояние равновесия потеряет устойчивость (рис. 1.17, прямая 2; рис. 1.18, кривая 2), и будет наблюдаться резкое изменение (уменьшение) температуры терморезистора до значения T_2 и тока в цепи до значения I_2.

Резкие изменения тока в цепи при плавном изменении напряжения питания вблизи значений E_2 и E_4, вызванные резкими изменениями температуры терморезистора и его сопротивления, называются *релейным эффектом*. Релейный эффект может иметь место, если сопротивление нагрузочного резистора меньше некоторого значения R^*, соответствующего наклону касательной в точке перегиба ВАХ терморезистора на ее спадающем участке (рис.1.17, прямая 7).

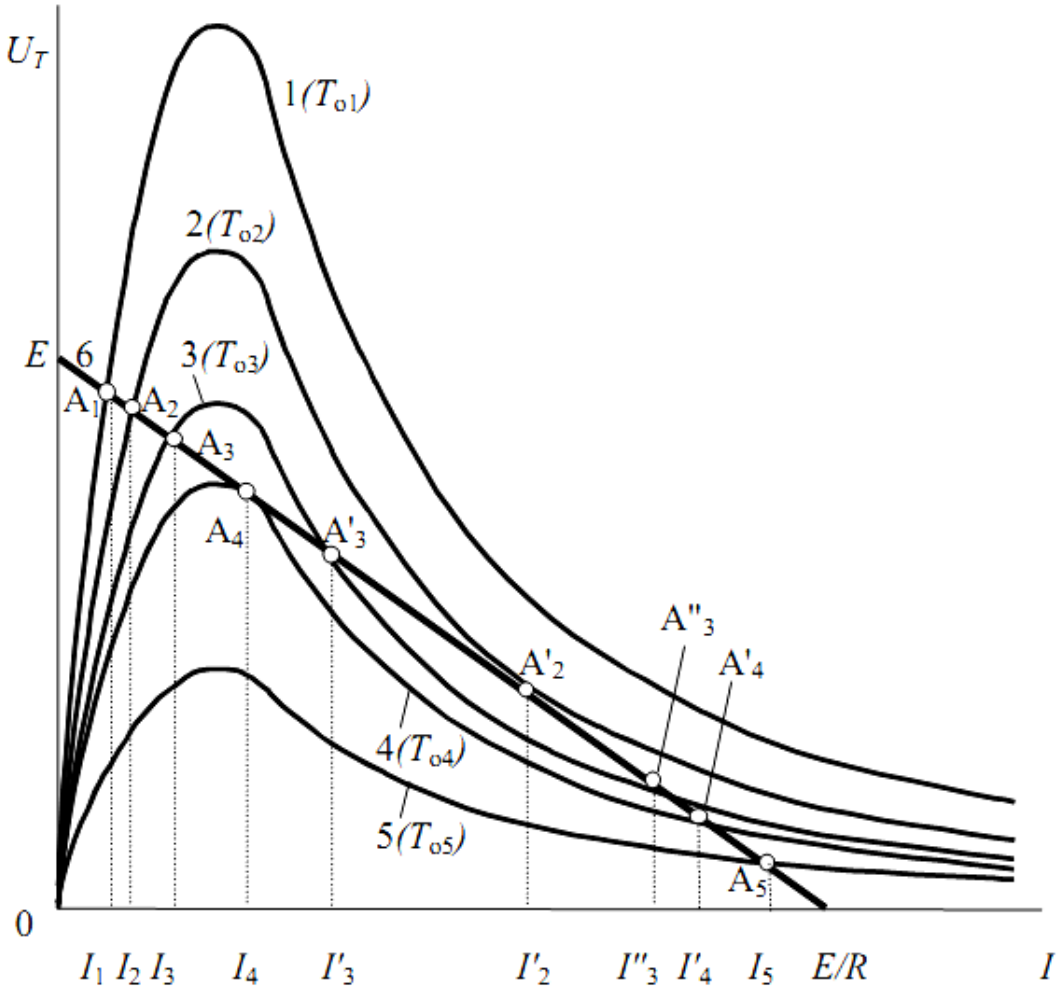


Рис.1.19. Релейный эффект при изменении температуры окружающей среды. В скобках указаны температуры окружающей среды, причем $T_{01} < T_{02} < T_{03} < T_{04} < T_{05}$

Следует отметить, что релейный эффект может наблюдаться не только при изменении напряжения питания, но и при изменении температуры окружающей среды T_0.

В этом случае нагрузочная прямая остается неподвижной ($E=const$), а изменяется ВАХ терморезистора. На рис. 1.19

продемонстрировано возникновение релейного эффекта при изменении температуры окружающей среды. Пока температура окружающей среды T_0 изменяется, не превышая значения T_{04}, положение рабочей точки (A_1-A_3) и значения тока (I_1-I_3) в цепи изменяются плавно (кривые 1-3).

Однако при повышении T_0 до значения T_{04}, при котором кривая $U_T(I)$ (кривая 4) касается нагрузочной прямой 6, температура терморезистора теряет устойчивость и начинает возрастать, а его сопротивление резко падать, пока не установится новое устойчивое значение температуры терморезистора T'_4 (точка A'_4). При этом имеет место скачок тока в цепи от I_4 до I_4'. Заметим, что возрастание тока в цепи может быть зафиксировано с помощью электромагнитного реле с соответствующим током срабатывания, которое включит, например, сигнализацию о пожароопасности. При понижении температуры окружающей среды релейный эффект вновь возникнет, когда T_0 достигнет значения T_{02} (рис. 1.19, кривая 2, точка A'_2). При этом ток в цепи резко понизится от значения I'_2 до значения I_2.

Релейный эффект используется в схемах тепловой защиты, температурной сигнализации, автоматического регулирования температуры.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Экспериментальная установка работы

В данной лабораторной работе предлагается получить экспериментальную зависимость сопротивления терморезистора от температуры с помощью установки, принципиальная схема которой изображена на рис. 2.1, а внешний вид представлен на рис. 2.2. Также при выполнении работы предполагается практическое вычисление и сравнение характеристик полупроводникового и металлического терморезисторов, а также сопоставление экспериментальных результатов с теорией.

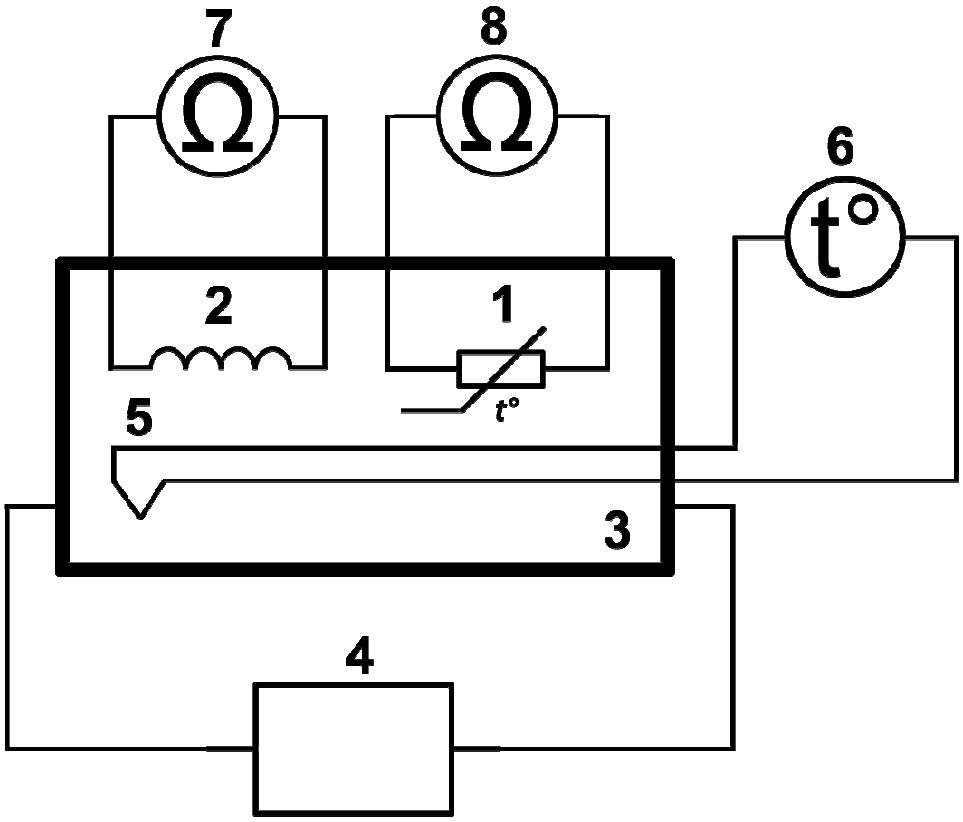


Рис. 2.1. Принципиальная схема лабораторной установки
1 – полупроводниковый терморезистор, 2 – металлический терморезистор, 3 – нагреватель, 4 – блок питания HY3002,
5 – термопара, 6 – мультиметр DT9208 (в режиме термометра);
7, 8 – мультиметры DT9205A (в режиме омметра)

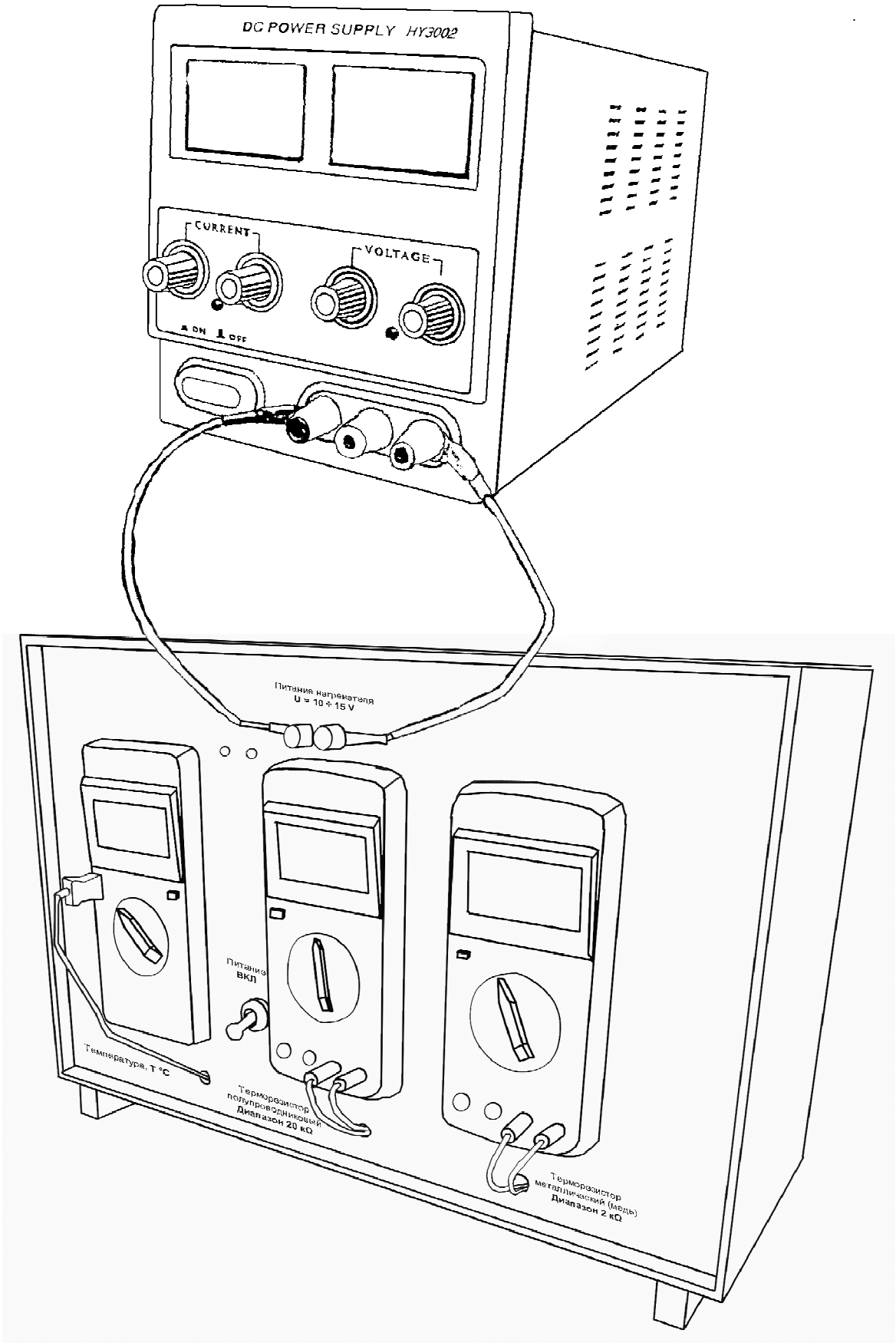


Рис. 2.2. Внешняя вид лабораторной установки

Порядок выполнения работы

1. Проверить правильность собранной схемы: БП HY3002 должен быть подключен к гнезду макета, обозначенному "Питание нагревателя U =10-15 V" , пределы измерения на мультиметрах DT9205A (в режиме омметра) должны быть выставлены соответственно диапазону измерения (указано на макете). Кнопка включения HY3002 и тумблер питания макета должны находиться в положении "ВЫКЛ". Регулятор напряжения HY3002 должен быть повернут против часовой стрелки до упора (положение минимума).

2. Измерить сопротивление полупроводникового и металлического терморезисторов при комнатной температуре.

3. Включить источник питания HY3002 и установить напряжение питания нагревателя 10 В. Измерить зависимости сопротивления терморезисторов полупроводникового и металлического (медь) от температуры при изменении её от комнатной до 125ºС с шагом в 2ºС.

4. Выключить источник питания. Снять зависимость сопротивления полупроводникового и металлического терморезисторов от температуры при остывании в том же интервале температур.

5. Построить графики зависимостей $R(T)$ для металлического и полупроводникового терморезисторов.

6. Построить графики зависимости $ln(R) = f(10^3/T)$ для полупроводникового терморезистора при нагревании и охлаждении. Определить величину B по тангенсу угла наклона этой прямой.

7. Рассчитать величину B по формуле (1.85) при различных температурах. Сравнить результаты с полученными в п.6.

8. Определить величину температурного коэффициента α (ТКС) для металлического терморезистора по тангенсу угла

наклона экспериментальной прямой. Определить, из какого материала изготовлен металлический терморезистор.

9. Построить зависимость $\alpha=f(T)$ для полупроводникового терморезистора, используя формулу (1.88).

10. Воспользовавшись формулой (1.1) определить энергию активации проводимости ΔE терморезистора.

Контрольные вопросы.

1. Что такое удельная электропроводность и от чего она зависит?
2. В чем состоит физический смысл подвижности носителей заряда и энергии активации? Что и как на них влияет?
3. Как объяснить с помощью зонных диаграмм проводимость различных классов твердых тел?
4. Как объяснить температурную зависимость проводимости полупроводников и металлов?
5. Изложите суть теории свободных электронов Друде.
6. Каким образом зонная теория твёрдых тел учитывает недостатки теории Друде?
7. Изобразите температурную зависимость концентрации свободных носителей заряда в примесном полупроводнике, охарактеризуйте каждый из участков этой зависимости.
8. Опишите механизм примесной проводимости полупроводников.
9. Что такое ТКС терморезистора, и каким образом его можно определить?
10. Какие виды ТКС Вам известны? В чем их основные различия?
11. Нарисуйте статическую вольт-амперную характеристику терморезистора и объясните её поведение на различных участках.
12. Каким образом изготавливаются терморезисторы с положительным и отрицательным ТКС и где они применяются?
13. Выведите зависимость $lnR = f(1/T)$ для полупроводника.

14. В чем заключается физический смысл температуры Дебая.
15. Терморезисторы: определение, классификация, применение.
16. Дайте определение и объясните релейного эффекта.

Рекомендуемая литература

1. Мэклин, Э. Д. Терморезисторы. – М., Мир, 1983, 256 с.
2. Лифшиц И. М. Электронная теория металлов. – М., Наука, 1971, 389 с.
3. Павлов П. В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. – М., Высш. шк. 2000, 494 с.
4. Сивухин, Д.И. Общий курс физики. T.V. Атомная физика – М. Наука, 2006, 456 с.
5. Шпольский Э. В. Атомная физика. Том 1. Введение в атомную физику. – М., Наука, 1974, 576 с.
6. Шпольский Э. В. Атомная физика. Том 2. Основы квантовой механики и строение электронной оболочки атома. – М., Наука, 1974, 448 с.
7. Матвеев А.Н. Атомная физика. – М., Высш. шк., 1989, 356 с.

Оглавление

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1.Физические основы проводимости металлов и полупроводников ····3
1.1.1. Классификация твердых тел по величине электропроводности····3
1.1.2. Уравнение Шредингера для твердого тела····4
1.1.3. Зонная структура твердых тел····10
1.1.4. Электропроводность металлов····13
1.1.5. Собственная проводимость полупроводников····21
1.1.6. Примесная проводимость полупроводников····32

1.2. Электрические свойства терморезисторов с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС)····39

1.3. Технология изготовления терморезисторов ····42

1.4. Применение терморезисторов с отрицательным ТКС ····44

1.5. Терморезисторы с положительным ТКС из простых полупроводников ····46

1.6. Релейный эффект ····48

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ····55

Контрольные вопросы ····58

Рекомендуемая литература ····59